Projet de fin d'étude

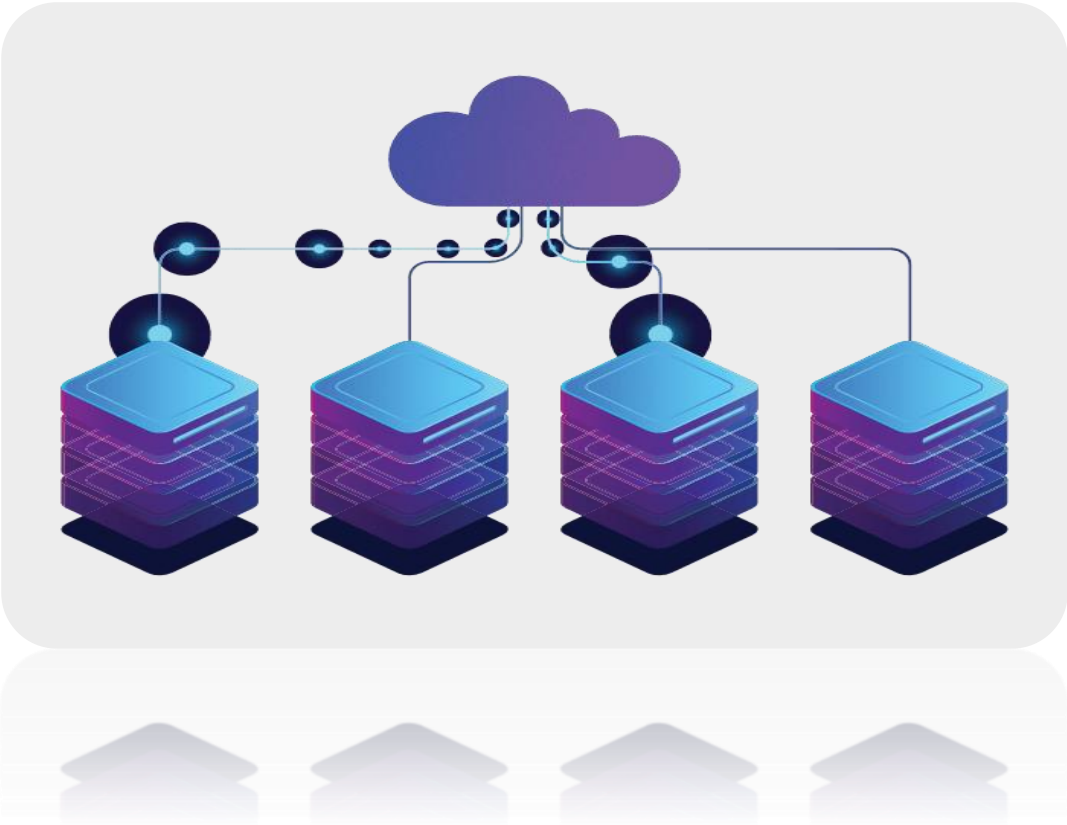
Cycle de formation

Administration Réseaux & Cybersécurité

Titre RNCP – Niveau 6

Création et maintien d'une infrastructure Cloud Hybride.

Haymard Floris BEKALE



Période : Septembre 2024 – Septembre 2025

Organisme : Skills RH

Tuteur : François Housseau

Tableau des matières

Table de suivie de version 3
Remerciement 4
Présentation de Skills RH 5
1.1 Contexte 8
1.2 Cahier des charges 9
1.3 Gestion de projet et objectif 11
Partie 1 : Environnement Cloud 13
Qu'est-ce que le cloud ? 13
I. Pré-configuration 16
1.1. Environnement Microsoft Azure 16
1.2. Déploiement de la machine virtuelle 17
1.3. Configuration NSG règles 20
1.4. Tableaux des ports 22
II. Installation 26
1.1. Installation Active Directory 26
1.2. Haute disponibilité 30
1.3. Installation Exchange 32
1.4. Outils téléphonie 3CX 33
Partie 2 : Environnement On-premise 34
I. Réseau 34
1.1. Découpage LAN & WAN 36
1.2. Configuration switch & routeur 38
II. Système 41
2.1. Réplication service AD 41
Partie 3 : Environnement hybride 42
3.1. Tunnel VPN Tailscale 42
3.2. Installation et configuration 44
Synthèse 46
Webographie 46

Table de suivie de version

Table de suivi des versions et des levées de réserves				
	Objet	Date	Page	Version
1	Sommaire	24/04/25	3	1.0
2	Mise en place infrastructure cloud	18/05/25	13	1.0
4	Configuration 3CX & exchange	09/07/25	32	2.0
5	Corrections Orthographiques	15/07/25		3.0
6	Conclusion modifiée avec des informations importantes	24/08/25	48	4.0

Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers l'ensemble de l'équipe de l'entreprise qui m'a si chaleureusement accueilli durant mon alternance. Je suis particulièrement reconnaissant envers mon DSI.

Une mention spéciale pour son dévouement et son engagement à me guider tout au long de cette expérience. Sa patience, ses conseils avisés et son expertise ont grandement contribué à mon apprentissage et à ma croissance professionnelle.

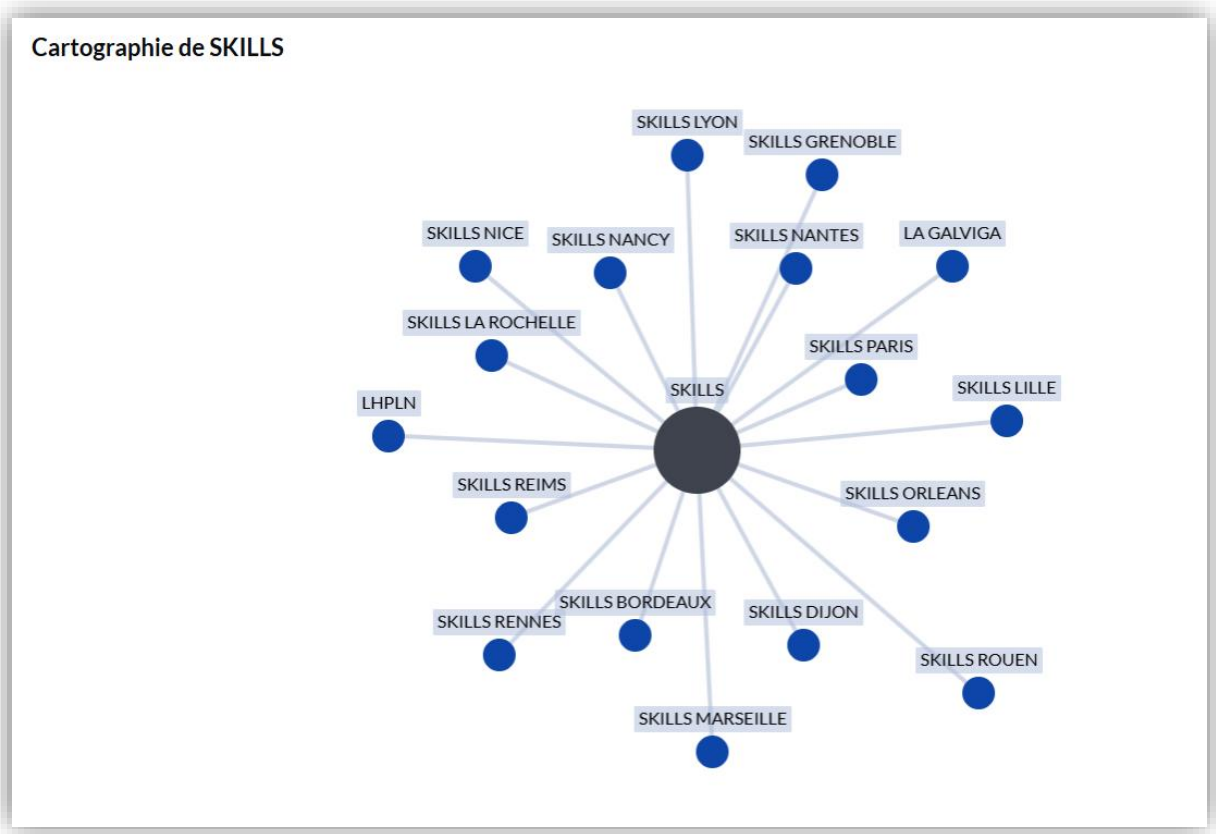
Je suis également reconnaissant pour les opportunités qui m'ont été offertes de participer à divers projets, ce qui m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise et d'acquérir de précieuses compétences pratiques.

Enfin, je tiens à remercier tous les collègues qui ont pris le temps de répondre à mes questions, de partager leurs connaissances et de me faire sentir comme un membre à part entière de l'équipe.

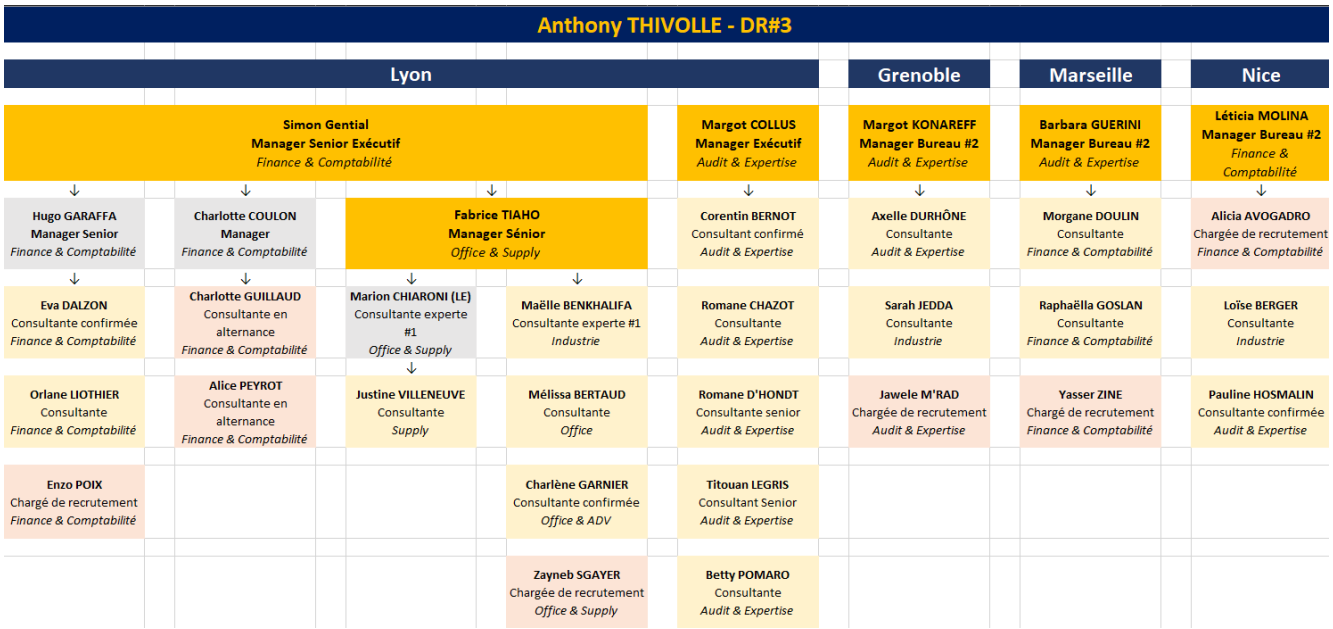
Merci encore pour tout.

Présentation de Skills RH

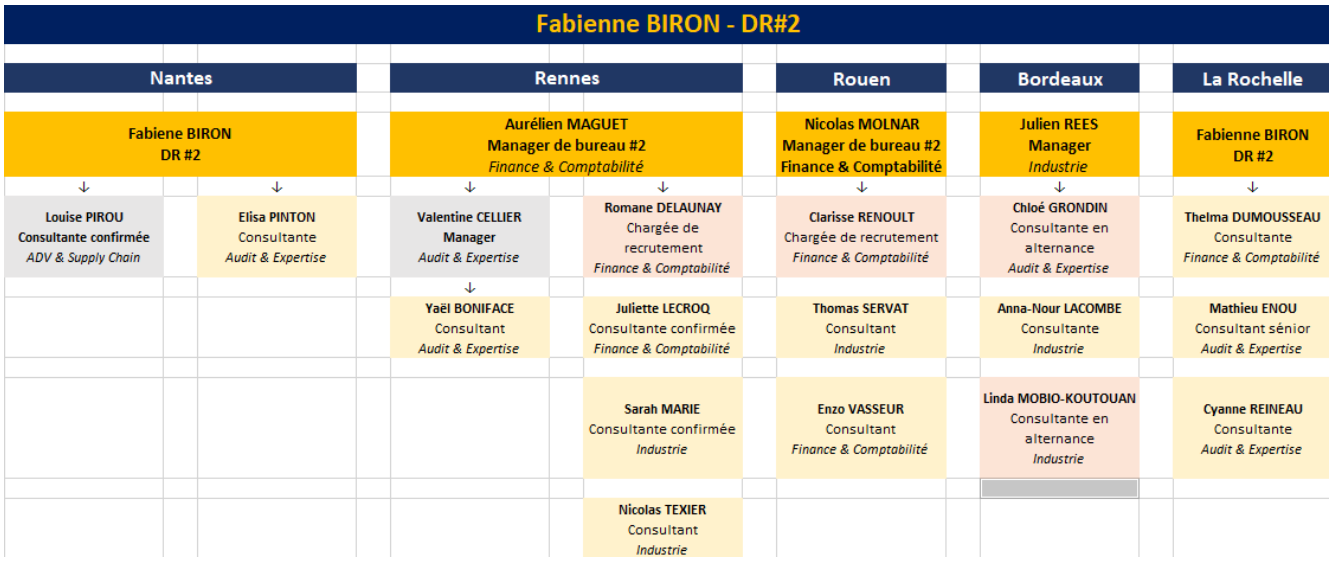
Skills RH est un cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines, fondé en 2011 et ayant comme siège social Skills Paris. Spécialisé dans l'approche directe et la chasse de talents, l'entreprise allie expertise sectorielle et engagement sociétal pour connecter candidats et entreprises. Elle compte à peu près plus de 200 collaborateurs disséminer à peu près dans toute la France.



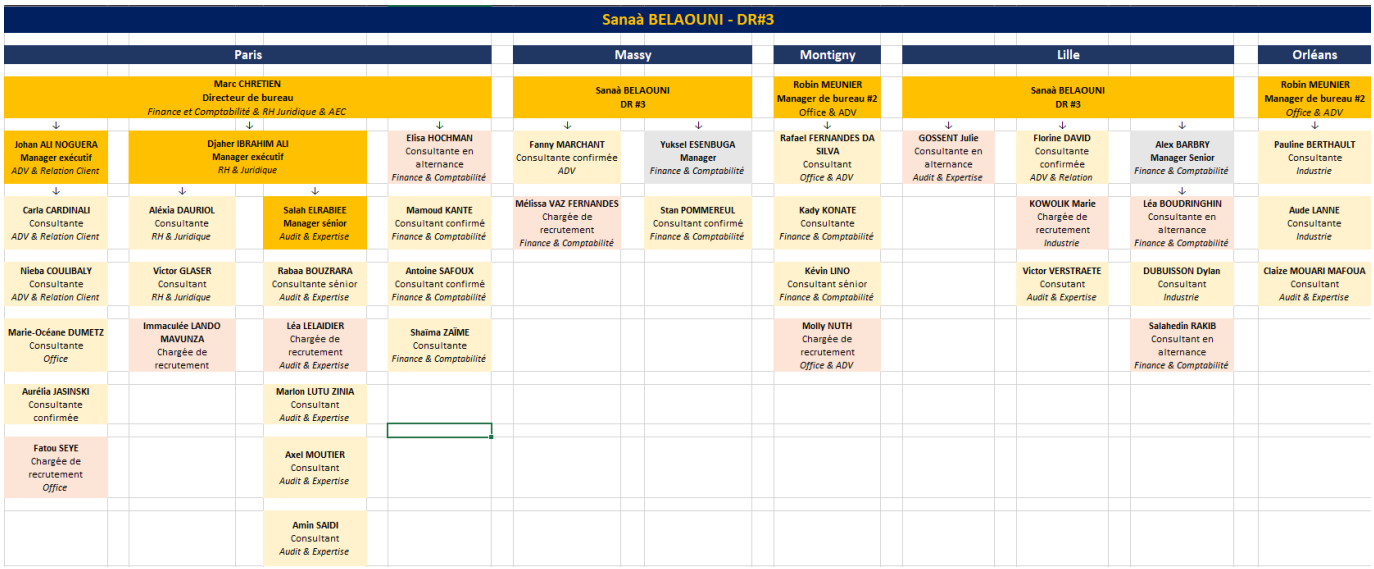
Skills RH est aussi, une société par action simplifiée (SAS) et son organigramme se constitue comme tel, mais je me situe plus précisément au niveau du back office dernière capture de l'organigramme.



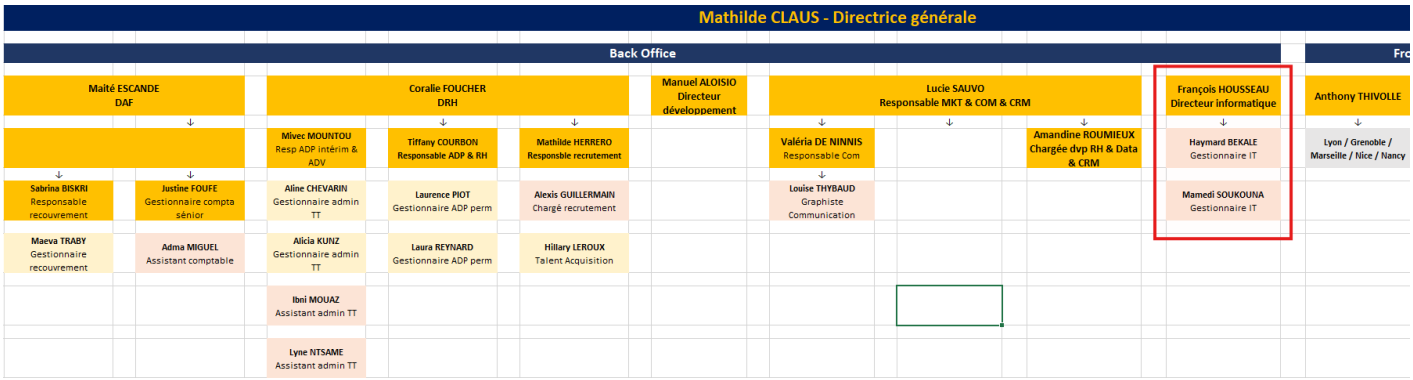
Organigramme : Direction région 1



Organigramme : Direction région 2



Organigramme : Direction région 3



Organigramme : Direction Back Office

1.1 Contexte

Votre entreprise initie une internalisation complète de son système d'information, afin d'accroître son autonomie et de réduire la dépendance à l'égard de prestataires externes. Cette démarche vise à optimiser les coûts annuels tout en renforçant la souveraineté sur le système d'information. Actuellement, notre modèle SaaS (Platform as a Service) implique trois sociétés tierces, générant des dépenses significatives pour la gestion de l'infrastructure. Nous prévoyons désormais une migration vers une architecture hybride, combinant des ressources On-premise et des services cloud pour une gouvernance plus flexible.

Enfin, votre responsable souhaite que toute l'équipe d'administration s'organise autour d'un diagramme de Gantt détaillant les phases du projet. L'objectif est un déploiement pour 15/09/2025, coïncident avec la rentrée effective de la majorité des membres de l'entreprise.

1.2 Cahier des charges

L'entreprise dépend actuellement d'un serveur vieillissant (Windows server 2008 sur DELL PowerEdge R710) et de protocole de routage plus très performant par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Cette infrastructure limite l'autonomie, génère des coûts de maintenance élevés et ne répond plus aux besoins opérationnels.

Les objectifs principaux sont donc une autonomie accrue, une modernisation (migrer vers une architecture cloud/on-premise) et de la performance.

Pour cela les services à déployer sont les suivants :

Service	Description
Contrôleur de domaine (DC)	Nouvelle instance Active directory (Windows server 2022/2025) sur le cloud
Contrôleur de domaine répliqué	Active directory sur VmWare (Windows server 2022/2025) en local
Outils métier	Déploiement via WDS (Windows Déploiement service)
Téléphonie IP	Service de standard unifié (3CX)
Authentification RADIUS	Pour sécuriser l'accès Wi-Fi des utilisateurs du domaine
Messagerie Exchange	Migration vers Exchange server 2019/2022
VPN Tailscale	VPN maillé pour l'accès aux services sur le cloud
Installation matériels	Installation et configuration switch/routeur et serveur

NB : Nous pouvons négliger l'aspect matériels car l'entreprise a déjà fait l'acquisition de deux serveurs DELL PowerEdge, de routeurs/commutateurs

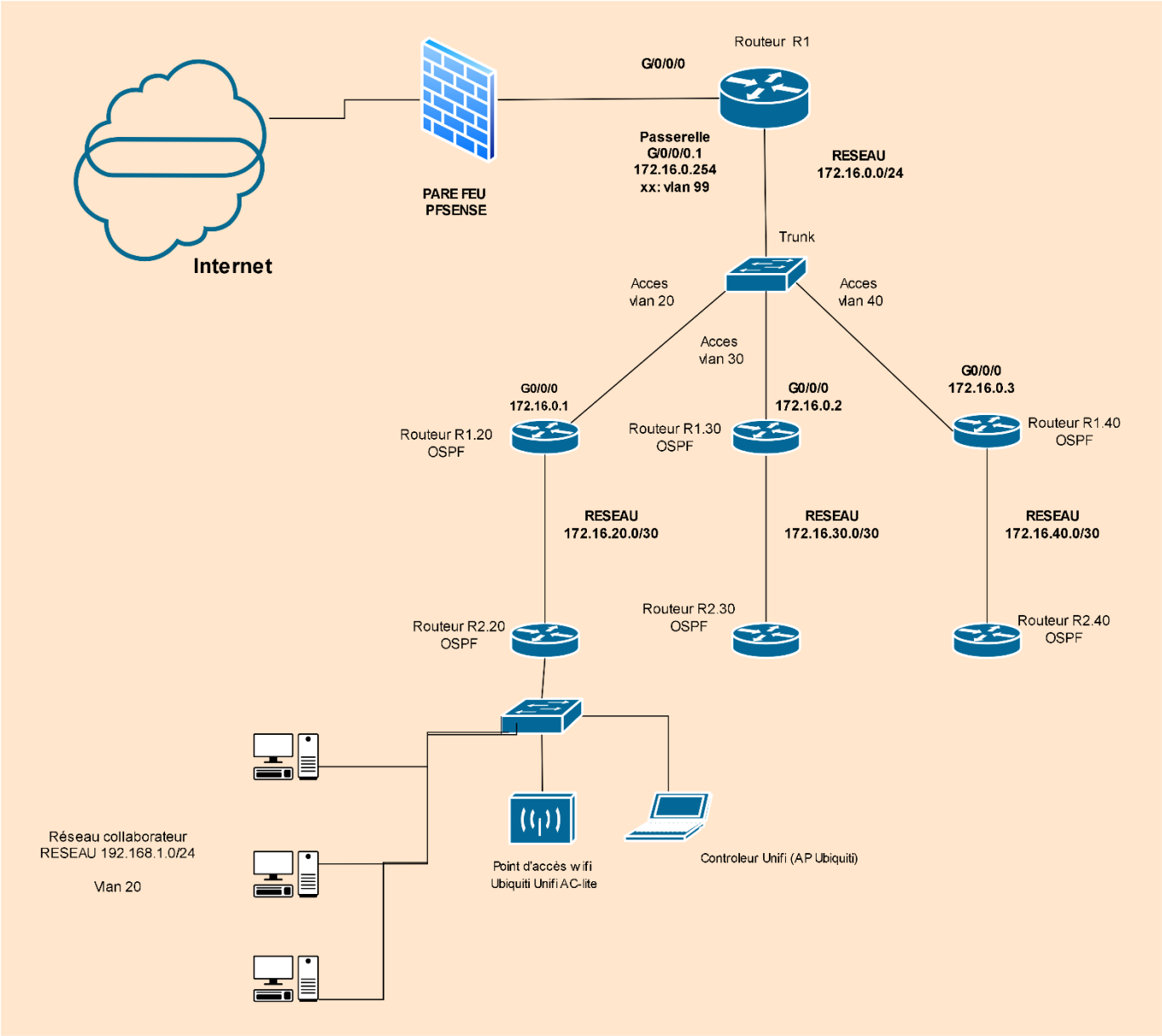


Figure 1 : Architecture réseau existant

1.3 Gestion de projet et objectif

Au tout début de l'organisation de ce projet, j'étais mitigé entre une planification agile ou en cascade. Par rapport à mes objectifs qui sont plutôt fixe cela exige donc une planification claire, un contrôle budgétaire strict/fixe, une documentation complète, comparer à agile qui est plus adapté pour les projets en constante évolution sans véritable contrôle de frais.

Le logiciel de gestion choisi au tout début pour la modélisation en cascade, est **Gantt Project** qui offre les quelques faits énoncés plus haut. Nous avons donc ci-dessous le digramme construit en amont pour la réalisation de notre projet.

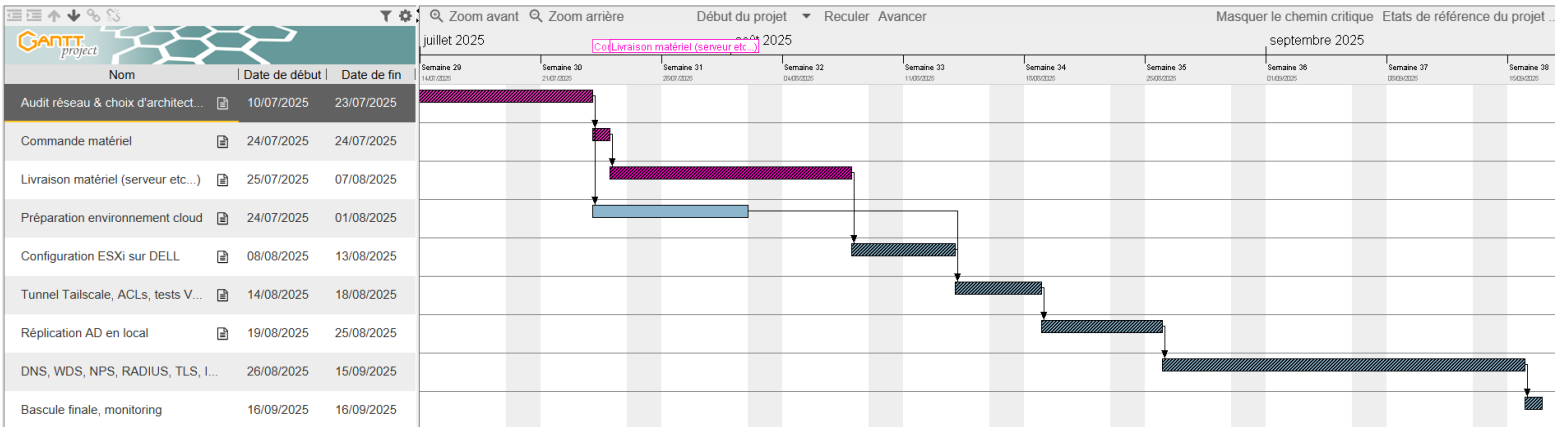


Figure 2 : Diagramme de Gantt

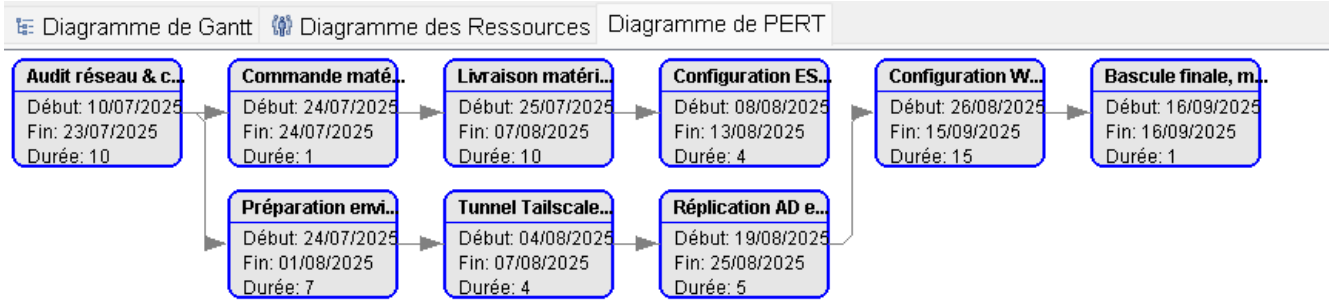


Figure 3 : Diagramme de PERT

Mais je trouvais le logiciel, moins collaboratif car il n'offre pas la possibilité d'un suivie en temps réel s'il n'est pas configuré bien avant, donc il nécessite des paramétrages plus. Je

me suis donc mis à la recherche d'environnent collaboratif car pour moi ceci est un point essentiel dans la gestion d'un projet ou d'une équipe nous avons donc des outils tels que :

Celui retenu pour moi a donc été GitHub Project complètement open source. Certes n'avons pas la possibilité de voir les liens entre chaque tâche mais le fait de travailler sur une méthode linéaire nous permet d'avoir un visuel assez évident.

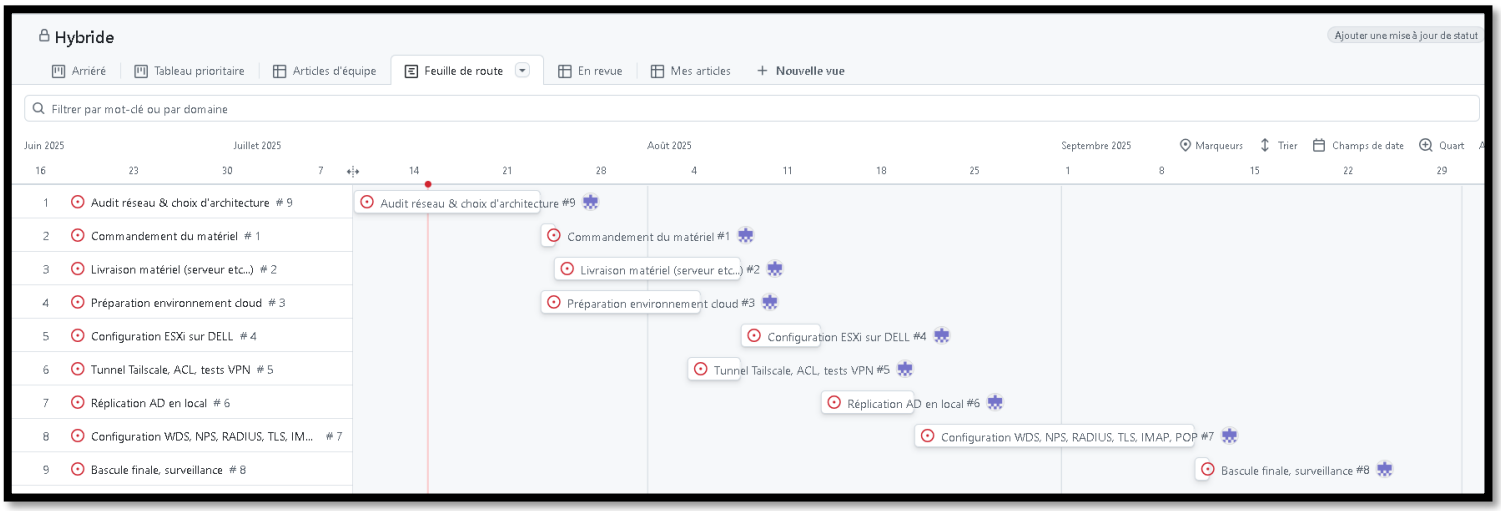


Figure 4 : GitHub Project

Nous avons aussi un détail sur chacune des tâches qui est une fonctionnalité bien sur commune à tous les logiciels. Mais chaque acteur du projet pourra glisser des commentaires en plus que ce soit niveau avancement ou problème technique. Comme le montre la capture ci-dessous.

Si vous voulez voir le détail il suffit de cliquer sur chacune des étapes.
Ci-dessous vous avez un lien qui vous permettra d'accéder au tableau de planification du projet.

https://github.com/users/Hayflo/projects/3/views/4

Partie 1 : Environnement Cloud

Qu'est-ce que le cloud ?

L'environnement Cloud à choisir est essentiel pour la suite du projet en raison de la complexité de configuration, du modèle de tarification souhaité et bien d'autres aspect. Mais d'abord qu'est-ce que le cloud ? C'est un modèle **q**ui fournit des services informatiques (comme le stockage, le traitement et l'analyse des données) à la demande, via internet. Au lieu d'héberger des serveurs ou des applications en interne, les entreprises ont accès à des ressources partagées sur des serveurs distants gérés par des fournisseurs spécialisés.

Les principaux avantages du cloud sont :

- **Evolutivité** : Les utilisateurs peuvent facilement augmenter ou diminuer les ressources en fonction de leurs besoins, sans avoir à investir dans du matériel supplémentaire.

- **Flexibilité** : Le cloud permet aux entreprises de s'adapter rapidement aux changements et aux nouvelles demandes du marché.

- **Réduction des coûts** : En utilisant le cloud, les entreprises peuvent réduire leurs dépenses en capital, car elles n'ont pas besoin d'acheter et de maintenir leur propre infrastructure.

- **Accès à distance** : Les utilisateurs peuvent accéder aux applications et aux données depuis n'importe quel endroit, tant qu'ils disposent d'une connexion Internet.

- **Maintenance et mises à jour** : Les fournisseurs de services cloud gèrent la maintenance et les mises à jour, ce qui permet aux entreprises de se concentrer sur leurs activités principales.

- **Sécurité et conformité** : Les fournisseurs de cloud investissent massivement dans la sécurité et offrent souvent des niveaux de sécurité et de conformité élevés.

Il existe plusieurs modèles de déploiement du cloud, notamment le cloud public, le cloud privé et le cloud hybride, chacun offrant différents niveaux de contrôle, de flexibilité et de gestion.

Figure 5 : Fournisseurs cloud

Critère	AWS	Microsoft Azure	Google Cloud	OVHcloud
Positionnement	Leader du marché, offre la plus vaste	Intégration avec les outils Microsoft	Spécialiste de la data et de l'IA	Cloud souverain européen, prix compétitifs
Services stars	EC2, S3, Lambda	Virtual Machines, Azure AD, SQL Database	Compute Engine, BigQuery, AI Platform	Public Cloud, Private Cloud, Serveurs Dédiés
Principaux atouts	Catalogue de services très complet	Écosystème Microsoft entreprise	Innovations en AI/ML et data	Prix transparents, souveraineté des données
Modèle de prix	À la consommation (complexe)	À la consommation (complexe)	À la consommation (remises automatiques)	Forfaits mensuels (prévisibles)
Idéal pour	Besoins spécifiques, grandes échelles	Entreprises utilisatrices de Microsoft	Projets de data science et containers	Budget maîtrisé, données hébergées en Europe

Figure 6 : Tableau comparatif solution cloud

L'environnement choisis dans mon étude est Azure car elle est moins complexe architecturalement que AWS. Ce qui me conduit sur Azure c'est :

- La simplicité d'administration permettant une prise en main simplifiée par les équipes d'exploitation.

- La richesse du catalogue de services car les offres de Microsoft Azure et Amazon AWS dominent sur ces critères.

- La capacité à mettre en place une infrastructure hybride : Microsoft bénéficie d'une présence forte dans les systèmes informatiques de nombreuses entreprises. Pour les autres fournisseurs il est parfois nécessaire de se reporter à des solutions partenaires (VMware, Intégration spécifique…) donc implique de gérer plusieurs fournisseurs en cas de panne.

I. Pré-configuration

1.1. Environnement Microsoft Azure

Nous entamons donc la deuxième étape de notre projet après l'audit & le choix architectural, lancer la commande de matériels suivie de sa livraison prévu le 07/08/2025 au plus tard et la préparation de l'environnement cloud en date du 24/07/2025 au 04/08/2025.

Rappelons donc les objectifs clés fixés pendant l'audit :

Provisionnement Infrastructure :

- Création des groupes de ressources ou une ressource
- Configuration NSG règles :
  - RDP (3389) : ouvert
  - LDAPS (636) : ouvert
  - DNS (53) : ouvert
  - ETC…
- Déploiement VM
  - Taille VM : D4s_v4 (4 vCPU, 16GB RAM)
    *OS : Windows Server 2025 Datacenter
    *Disques : SSD Premium LRS, 128GB OS + 256GB Data
- Promotion en Active Directory
- Configuration DNS
- Haute Disponibilité
- Configuration 3CX
- Configuration de service de messagerie IMAP, POP

1.2. Déploiement de la machine virtuelle

La création de la machine virtuelle nous permet non aussi la création du notre groupe de ressources.

Pour cela sur notre Dashboard dirigeons nous dans Machines virtuelles ➔Créer ➔Machine virtuelle.

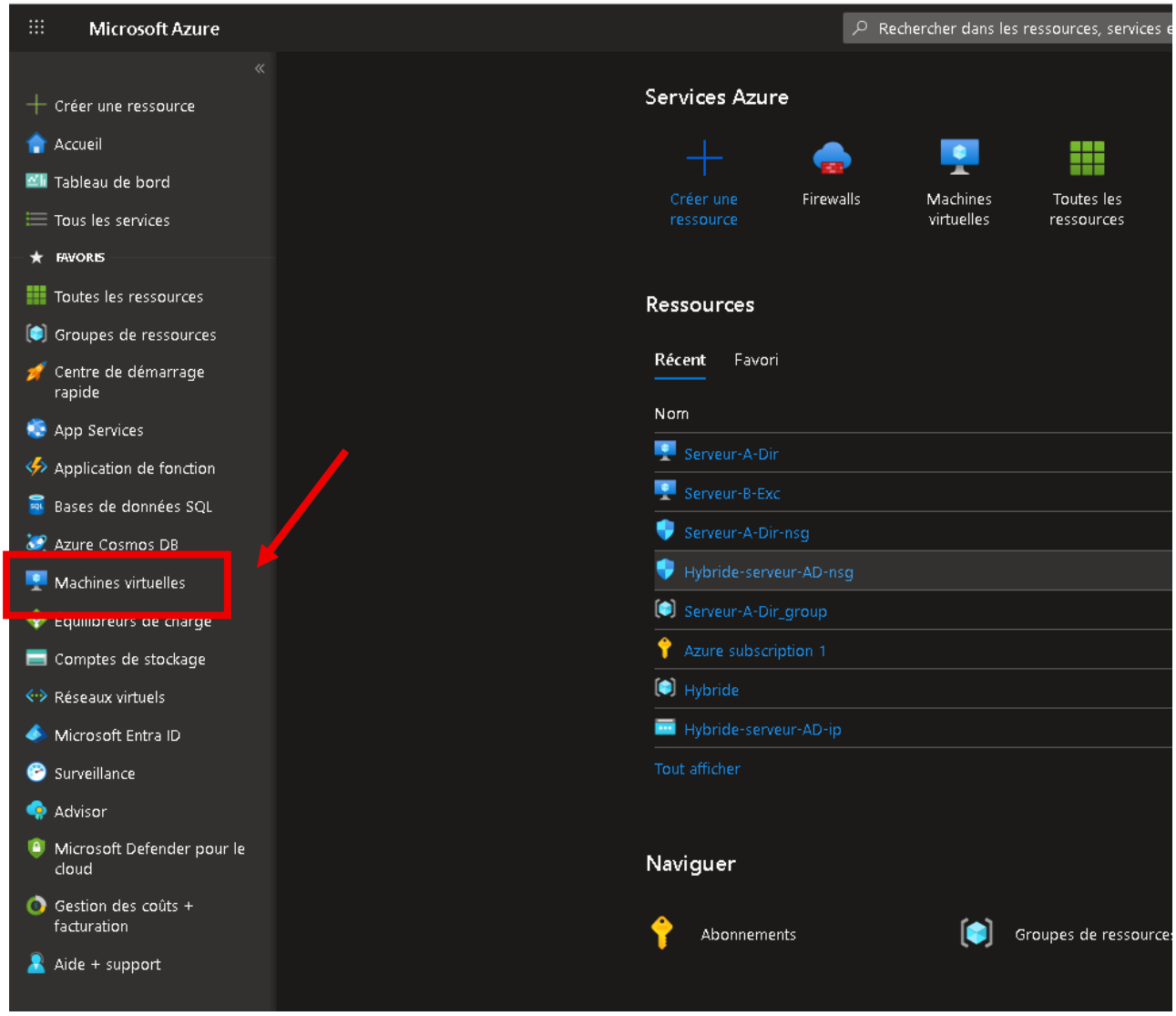


Figure 7 : tableau de bord Vm azure

Nous aurons donc accès à une interface qui nous permettra de configurer notre machine, avec des détails sur la facturation

Après la création de notre groupe de ressources il est important de renseigner exactement la zone géographique dans laquelle nous nous trouvons car elle à un impact direct sur les performances, la conformité et la souveraineté des données en cas de litige par exemple, ainsi que le cout d'utilisation.

L'autre point important est le type de sécurité standard ou machine approuvée il est généralement recommandée de choisir celui recommandée pour approbation des machines

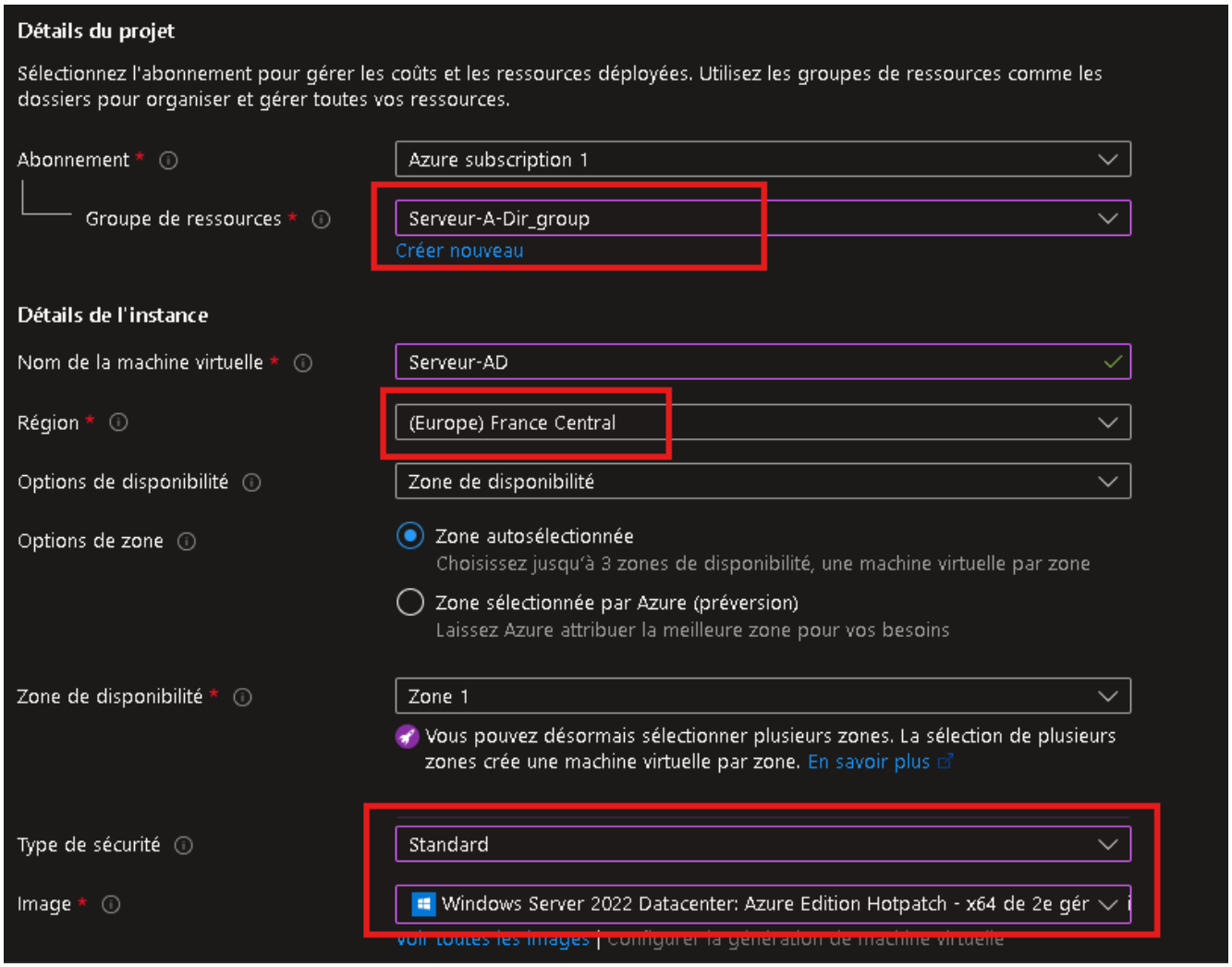


Figure 8 : paramétrage VM Azure

Autre point important la taille de la machine. Le choix proposé gratuitement est le « standard_B1s – 1 processeur virtuel, 1 Gio de mémoire » pour l'avoir testé, ce type modèle ne nous permettra pas d'effectuer des charges de travail minimal, celle que je recommande pour notre petite infrastructure et hauteur de mon investissement est celle-ci « standard_B1ms – 1 processeur virtuel, 2 Gio de mémoire » qui je trouve plutôt fluide et me permet d'installer des services.

Il existe encore d'autres tailles de machine qui ne nécessite pas de pleine puissance de processeur, ceux sont celles avec des besoins généraux de la famille D de 4ème génération par exemple, sur ce projet en entreprise j'aurai déployer une machine de cette famille car elle est assez polyvalente et peut être utilisé pour une large gamme d'applications et de services qui nécessitent un bon équilibre entre les ressources de calcul et de mémoire, et propose un bon compromis entre performance et cout.

Enfin nous autorisons comme protocole d'entrée le RDP.

Azure propose aussi d'autre protocole d'accès aux machines tel que HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22)

1.3. Configuration NSG règles

Un groupe de sécurité réseau (NSG ou Network Security Group) sur Microsoft Azure est un service qui agit comme un firewall virtuel pour contrôler le trafic réseau entrant et sortant des ressources Azure.

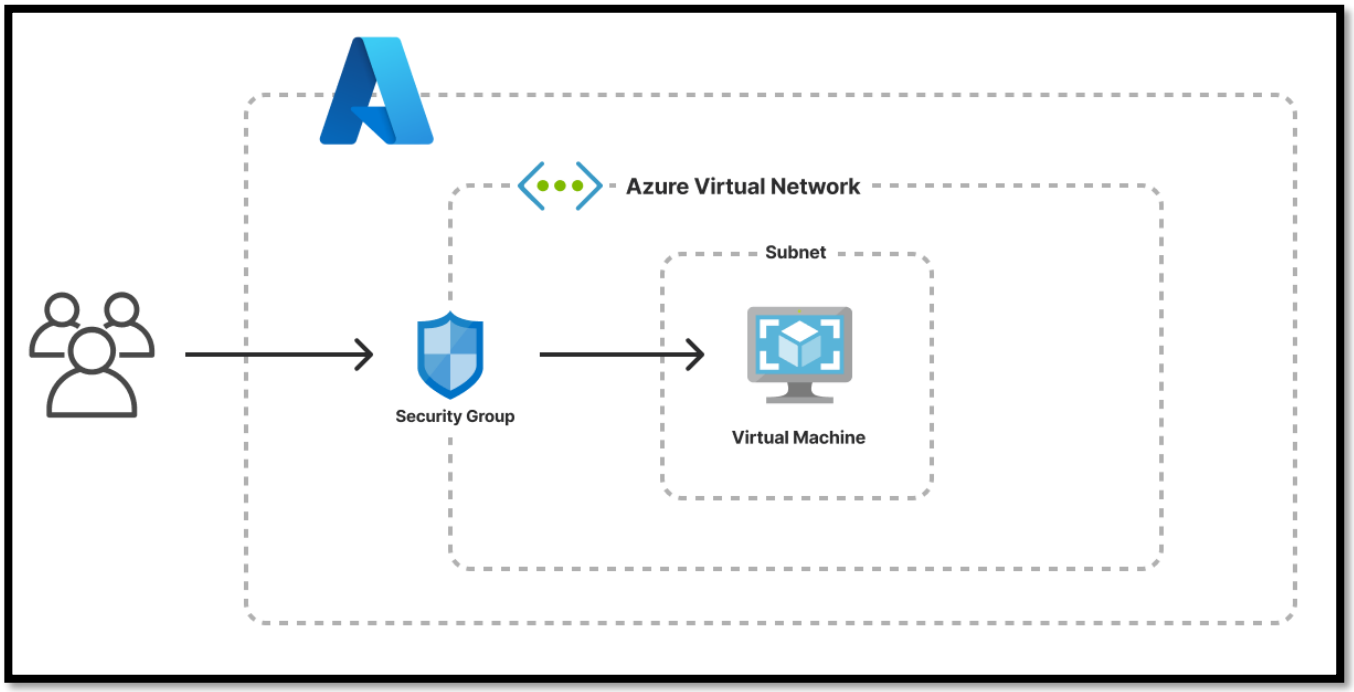


Figure 9 : Accès réseau virtuel privé

Ici nous aurons donc la charge d'autorisé tous les ports liés aux services Active Directory, messagerie, partage de fichier ainsi que le flux ToIP pour 3CX. Pour pouvoir communiquer entre le cloud et notre serveur physique.

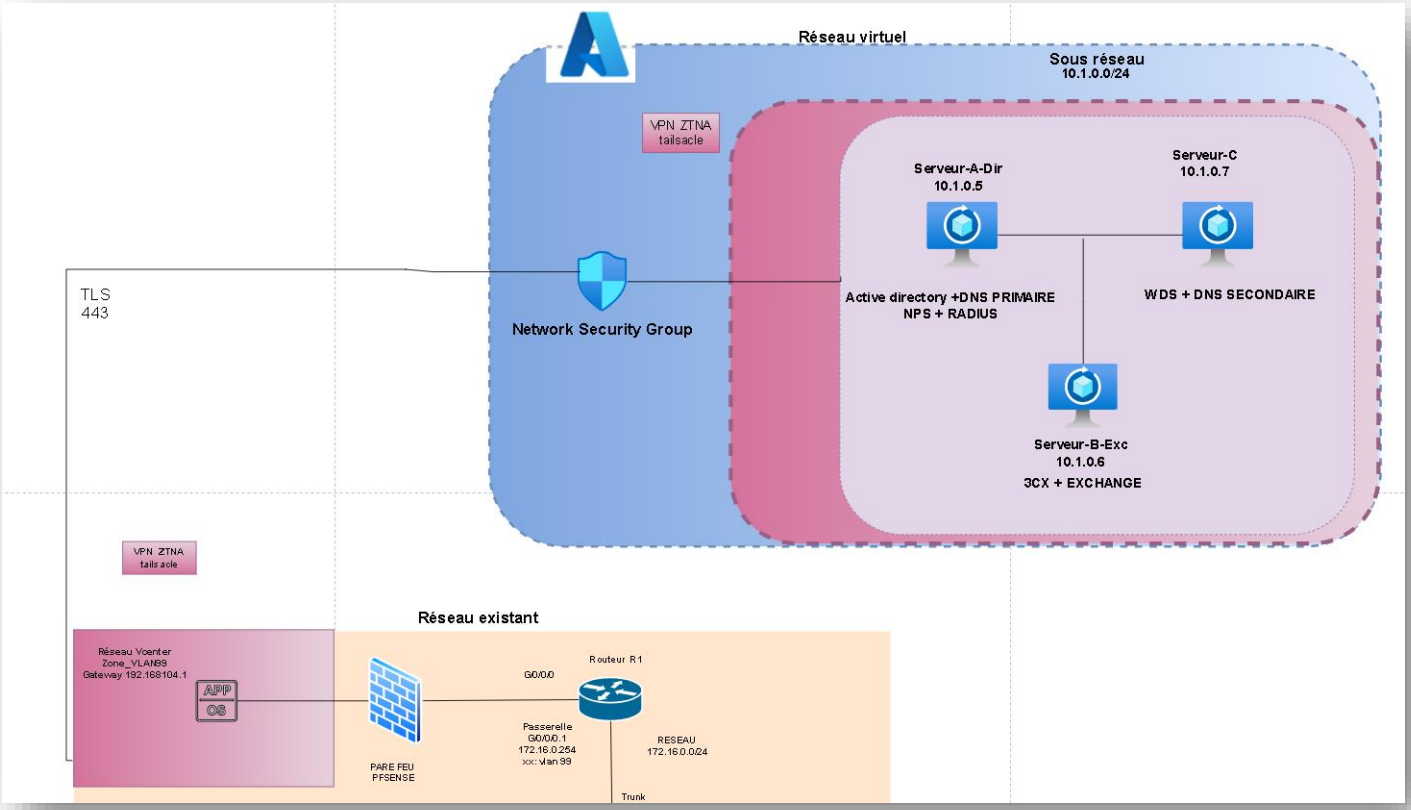


Figure 10 : Schéma lien cloud/On-premise

1.4. Tableaux des ports

Ci-dessous nous avons une liste exhaustive de tous les ports que nous devons ouvrir au niveau de notre NSG pour pouvoir faire transiter

Service	Port/Protocole	Direction (Azure NSG)	Usage
LDAP	TCP 389	Entrant/Sortant	Authentification et requêtes AD
LDAPS	TCP 636	Entrant/Sortant	LDAP sécurisé (SSL)
Kerberos	TCP/UDP 88	Entrant/Sortant	Authentification
DNS	TCP/UDP 53	Entrant/Sortant	Résolution de noms
SMB	TCP 445	Entrant/Sortant	Réplication AD, GPO, partage
RPC	TCP 135	Entrant/Sortant	Appels de procédure distante
RPC Dynamique	TCP 49152-65535	Entrant/Sortant	Ports éphémères pour RPC

Tableau : Ports_active directory (AD)

Service	Port/Protocole	Direction (Azure NSG)	Usage
SMTP	TCP 25	Sortant	Envoi d'emails
SMTP	TCP 587	Entrant/Sortant	Soumission client (TLS)
POP3	TCP 110	Entrant	Réception emails (non sécurisé)
POP3S	TCP 995	Entrant	POP3 sécurisé (SSL)
IMAP	TCP 143	Entrant	Synchronisation (non sécurisé)
IMAPS	TCP 993	Entrant	IMAP sécurisé (SSL)

Tableau : Ports serveur de messagerie

Service	Port/Protocole	Direction (Azure NSG)	Usage
Signalisation SIP	UDP 5060	Entrant/Sortant	Communication SIP de base
SIP Sécurisé (TLS)	TCP 5061	Entrant/Sortant	Chiffrement SIP (recommandé)
Flux Média (RTP/RTCP)	UDP **9000-10999**	Entrant/Sortant	Audio/Video (plage dynamique)
Console d'Administration	TCP 5000	Entrant	Interface web HTTP (déconseillé)
	TCP **5001**	Entrant	Interface web HTTPS (obligatoire)
Tunnel 3CX	TCP 5090	Entrant/Sortant	Connexion clients mobiles/softphones
STUN/NAT Traversal	UDP 3478	Entrant/Sortant	Détection NAT (clients externes)
Provisioning	TCP 5001	Entrant	Configuration automatique des téléphones
SIP Trunk (Sortant)	UDP 5060	Sortant	Connexion aux opérateurs VoIP

Tableau : Ports serveur téléphonie

Service	Port/Protocole	Direction (Azure NSG)	Usage
SMB	TCP 445	Entrant/Sortant	Partage fichiers Windows
NetBIOS	UDP 137-138	Entrant/Sortant	Résolution de noms (optionnel)
NFS	TCP 2049	Entrant/Sortant	Si vous utilisez NFS

Tableau : Ports partage de fichier

J'ai donc configuré notre NSG avec tous les ports énoncés plus haut. Dans l'onglet Réseaux virtuels ➔ensuite Groupes de sécurité réseau ➔ Règles de sécurité de trafic entrant.

La meilleure méthode pour sécuriser un réseau, est de tout refuser par défaut et d'ouvrir au fur et à mesure qu'on ait besoin d'un service

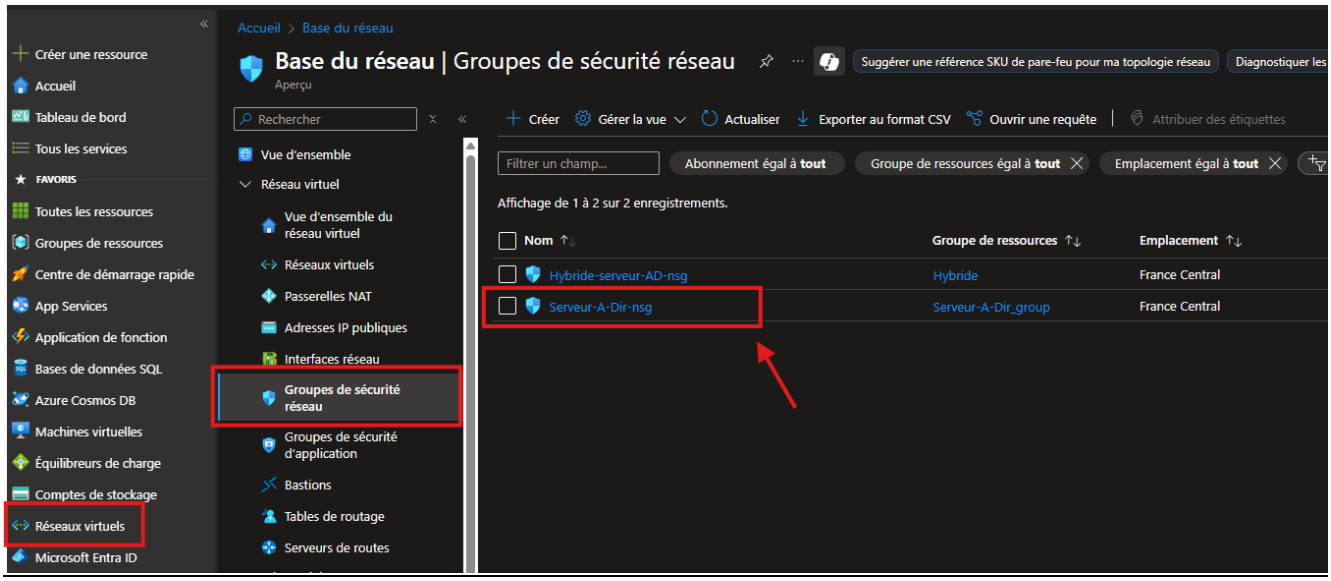


Figure 11 : Groupe de sécurité

Nous pouvons observer les règles de base qui nous permettent de nous connecter en RDP et en http à nos serveurs

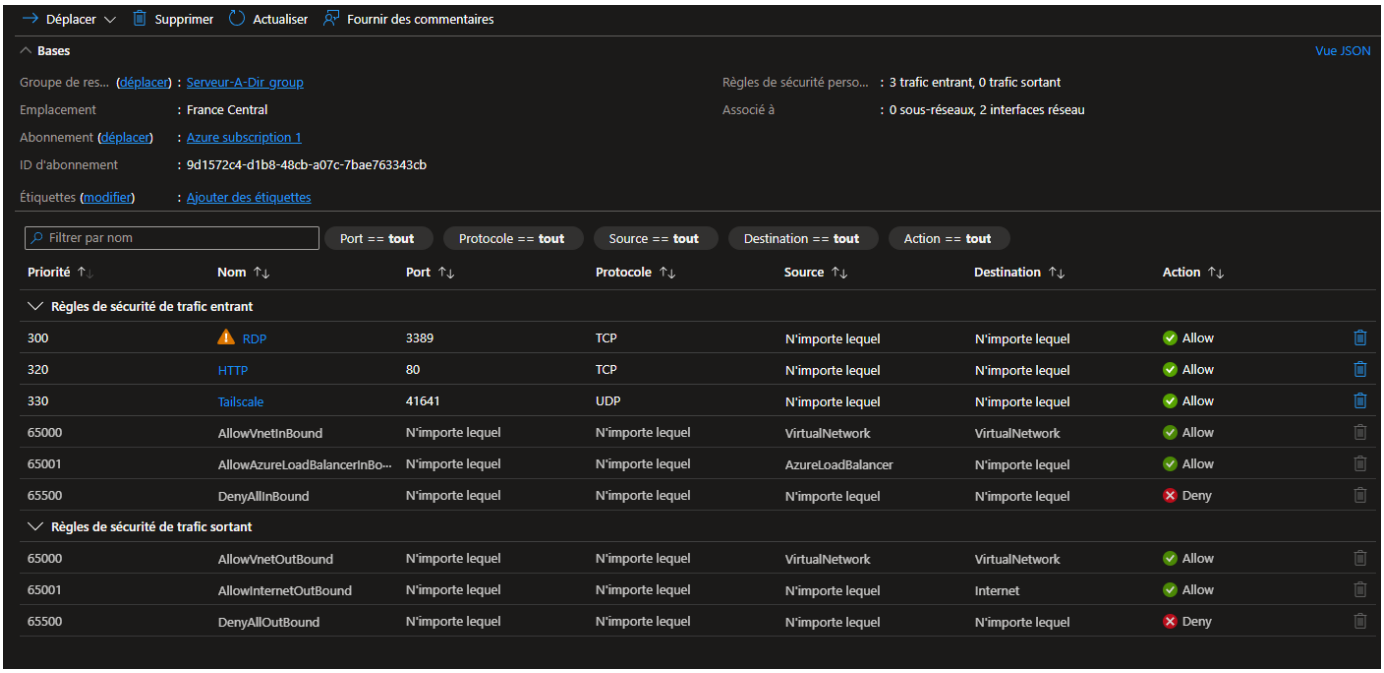


Figure 12 : Règle de pare-feu Microsoft Azure

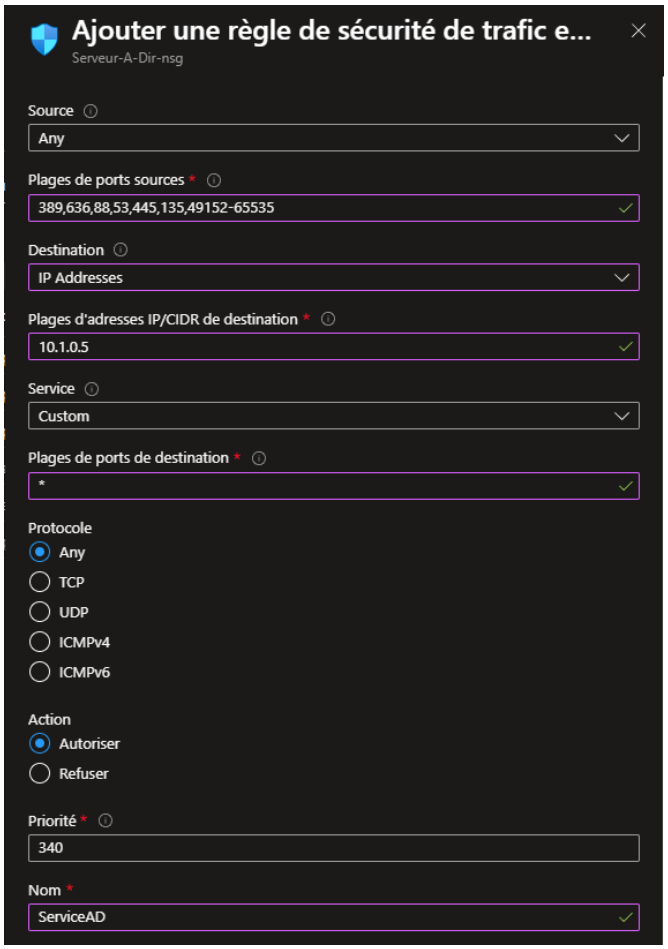


Figure 13 : Exemple de configuration de port

Cette capture illustre tout le trafic entrant en direction de notre serveur AD.

Elle autorise donc tout le monde à accéder à ces ports en direction de notre contrôleur de domaine.

Il est encore possible de filtrer encore plus en autorisant une seule adresse IP à accéder à notre service.

II. Installation

1.1. Installation Active Directory

Un contrôleur de domaine (en anglais, *Domain Controller* ou DC) est un serveur qui joue un rôle central dans un réseau d'entreprise basé sur les technologies Microsoft Windows Server. Il est le gestionnaire de l'ensemble des informations relatives à la sécurité et aux ressources du réseau.
Imaginez-le comme le cœur du système nerveux d'un réseau ou comme les services de sécurité et d'administration centrale d'un pays :

- Il délivre les passeports (les identités).
- Il garde la liste des citoyens autorisés (les comptes utilisateurs).
- Il définit les règles et les lois (les stratégies de sécurité).
- Il sait qui a le droit d'entrer où (les autorisations d'accès).

Le rôle d'un contrôleur de domaine est donc de centraliser, gérer les identités (annuaire), offrir une sécurité et un contrôle d'accès via des stratégie de groupe/GPO ainsi que de gérer les autorisations donc qui a accès à quoi.

Les étapes d'installation du contrôleur de domaine ont été négligé au détriment de la configuration qui a été faite

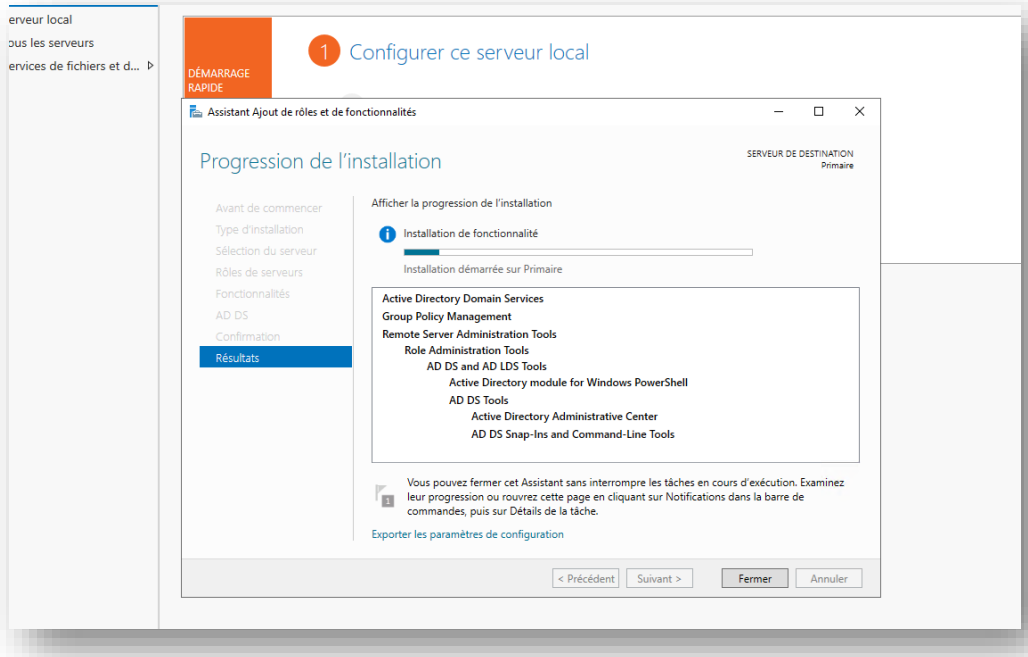


Figure 14 : Installation service active directory

Ensuite nous promouvons notre AD en tant que contrôleur de domaine et nous créons un foret nommé skills.fr

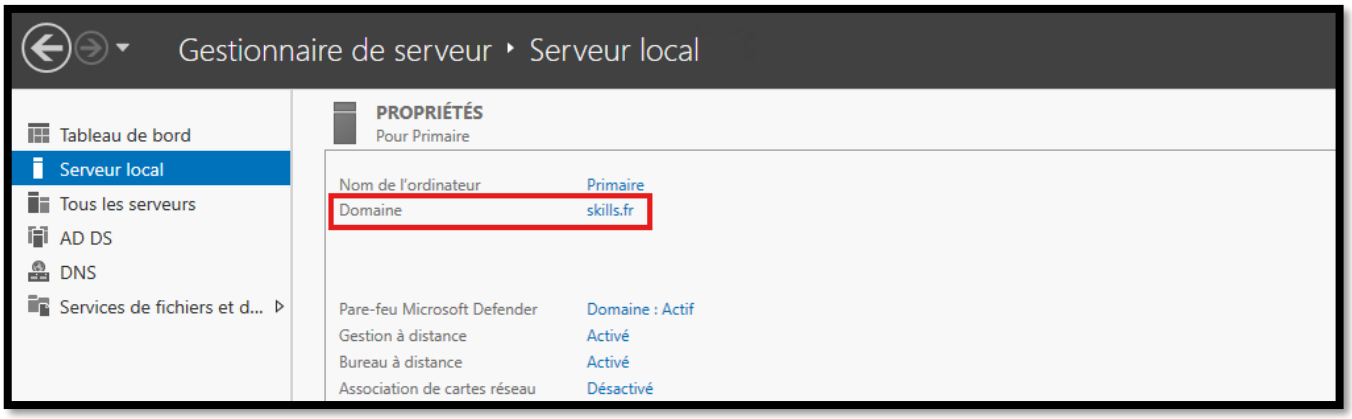


Figure 15 : Nom de domaine

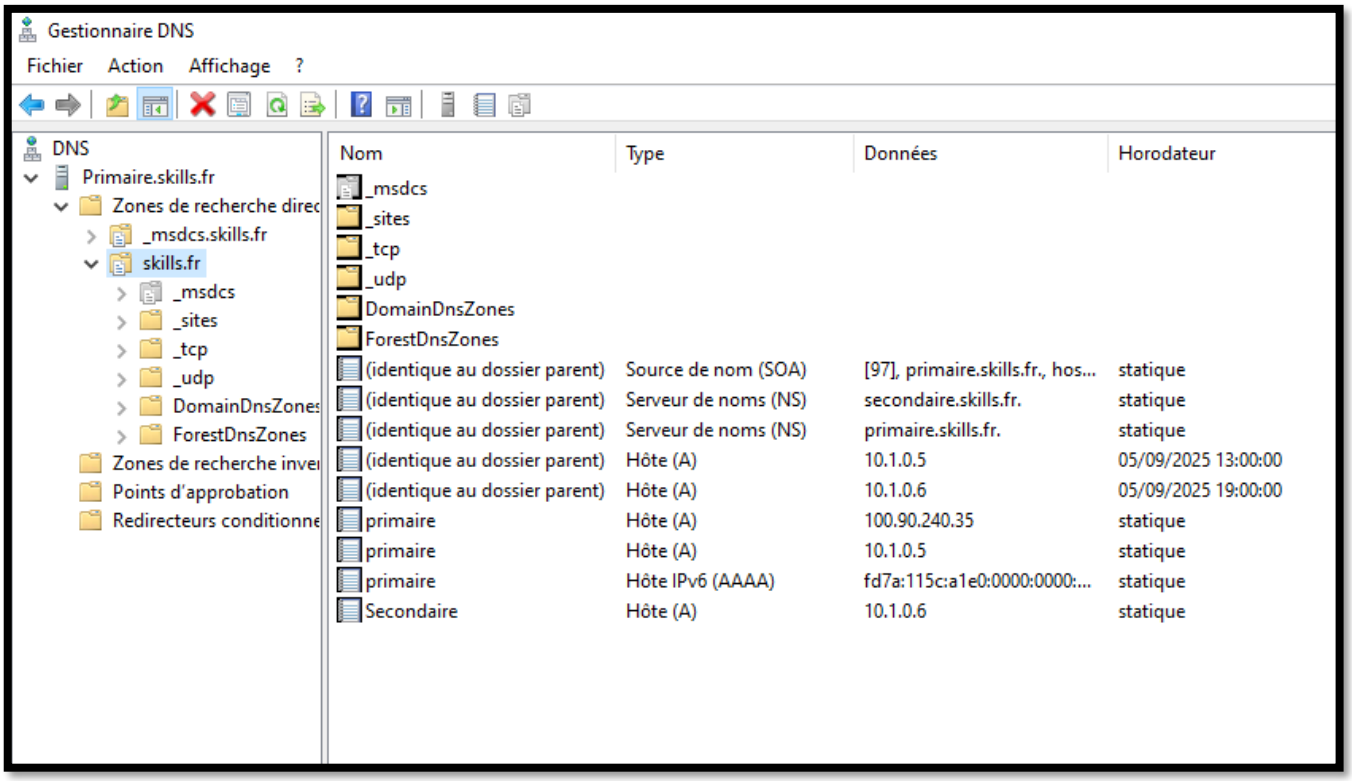


Figure 16 : Configuration DNS après création de notre domaine

Par la suite j'ai eu à configurer un DNSSEC pour ajouter une couche de sécurité en plus car le DNS classique ne permet pas une authentification, une intégrité des données et une non-répudiation à l'inverse du DNSSEC qui en est tout à fait capable.

Cela nous évitera un empoisonnement de cache ou une faille de type Man-in-the Middle, pour cela grâce au programme d'installation j'ai créé mes clés KSK et ZSK, mon serveur primaire sera le maitre des clés.

Pour le NSEC j'ai gardé celui par défaut donc le NSEC3 car il est plus sécurisé que ce dernier.

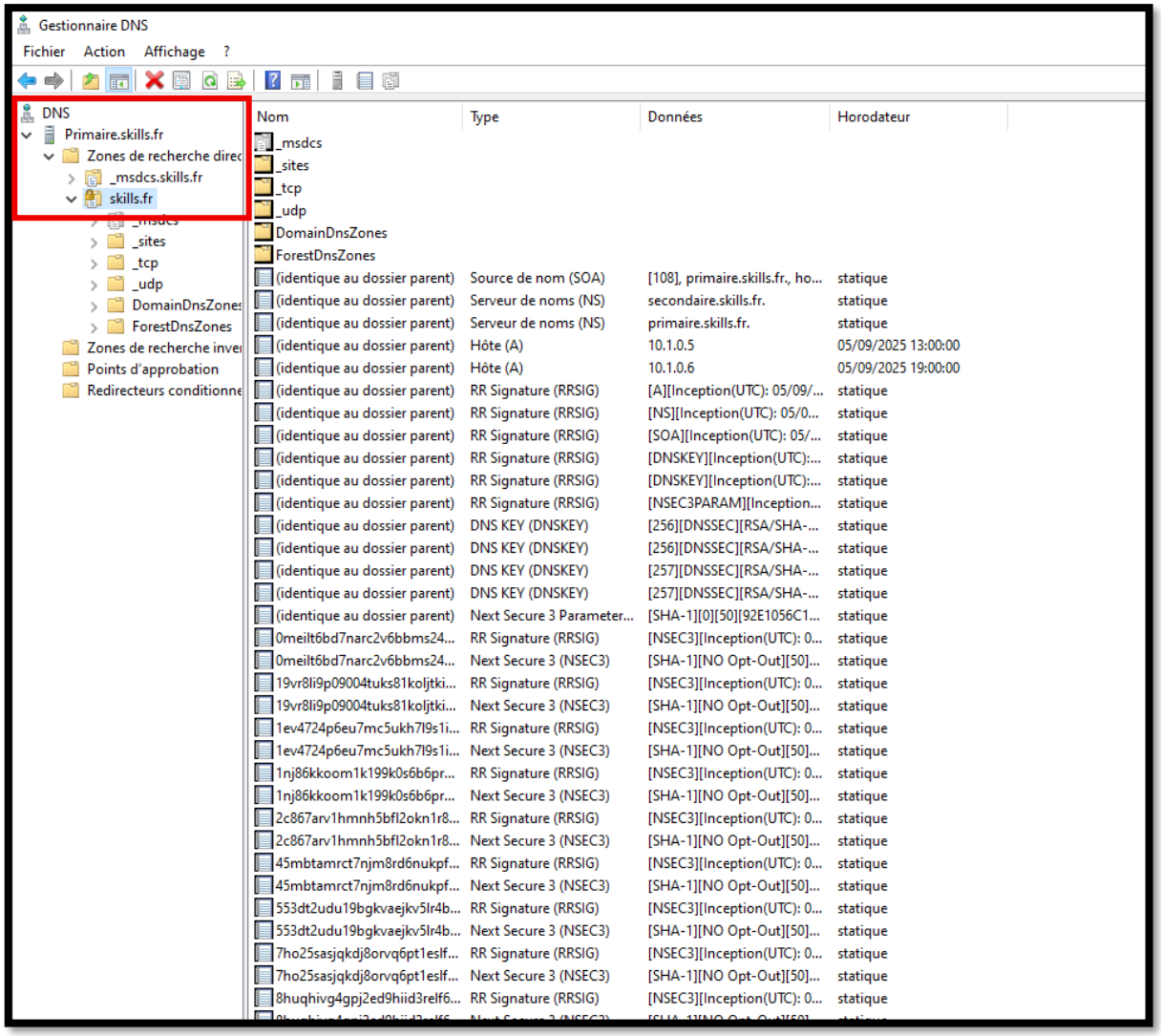


Figure 17 : fichiers de configuration DNSSEC

<u>A savoir</u> :

- **RRSIG** - ***R**esource **R**ecord **Sig**nature*
  - Enregistrement signé et associé à un enregistrement d'origine (ce que l'on verra dans la console DNS à la fin de la configuration)
- **NSEC3** - ***N**ext **Sec**ure **3***
  - Mécanisme pour prouver qu'un enregistrement n'existe pas (on ne retourne pas rien, mais on retourne une réponse négative signée)
- **DNSKEY** - ***DNS Key***
  - Stocker la clé publique (SHA256) pour permettre la vérification de la signature
- **DS** - ***D**elegation **S**igner*
  - Créer une délégation sécurisée (chaîne d'authentification sur les zones enfants)

Par ailleurs, il ne faut pas négliger le principe des clés KSK et ZSK :

- **Clé KSK** - ***K**ey **S**igning **K**ey*
  - Clé privée qui sert à signer les clés privées ZSK
- **Clé ZSK** - ***Z**one **S**igning **K**ey*
  - Clé privée pour signer les données d'une zone

PS : Dans notre contexte il n'a pas été nécessaire de créer des délégations car l'infrastructure ne possède qu'une seule zone.

1.2. Haute disponibilité

Dans un écosystème numérique où la continuité de service est synonyme de productivité et de compétitivité, la conception d'une infrastructure résiliente devient une exigence fondamentale. La centralisation de rôles critiques tels que le contrôleur de domaine (Active Directory), le service de résolution de noms (DNS) et la messagerie collaborative (Microsoft Exchange) sur un unique serveur physique ou virtuel constitue un point de défaillance unique (SPOF - Single Point of Failure) aux conséquences potentiellement paralysantes.

Les risques d'une architecture non redondantes sont nombreux on peut observer des problèmes tels que : l'impossibilité d'authentification des utilisateurs, l'indisponibilité de la messagerie électronique, et interruption de la résolution de noms réseau.
Tout cela se traduit par l'arrêt quasi-total des activités métier dépendantes de l'informatique. Cela engendre des pertes de productivité, des préjudices commerciaux (e-mails non reçus ou non envoyés), une dégradation de l'image de marque et un coût financier significatif, en fonction du délai de rétablissement des ressources cela peut être plus ou moins onéreux pour l'entreprise.

Pour pallier ce type de crise j'ai donc créé une nouvelle machine virtuelle sur Azure qui servira de relais en cas de panne sur le serveur primaire toujours avec les mêmes paramètres.

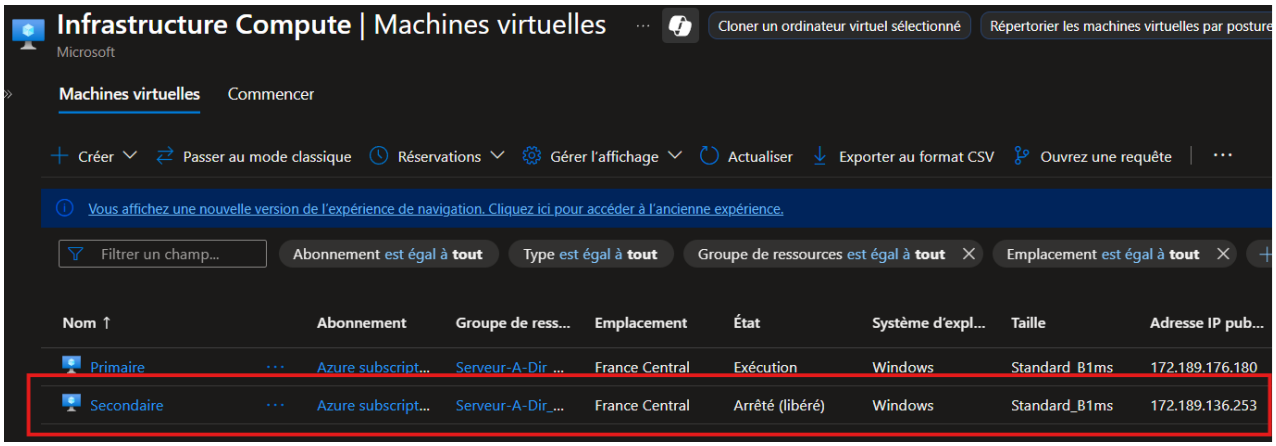


Figure 18 : Création deuxième VM

Comme sur notre serveur primaire nous ajoutons le rôle active directory sur notre serveur secondaire qui sera utilisé pour répliquer le primaire. Mais il est essentiel de pointer le DNS vers le serveur primaire (IP : 10.1.0.5/24) comme ceci

Lorsque cela à été fait, dans le gestionnaire de serveur j'ai promu le mon AD en tant que contrôleur de domaine et je l'ai rajouté à la foret existante (skills.fr)

NB : Pour joindre mon contrôleur de domaine esclave à ma foret il est nécessaire de renseigner le login avec cette syntaxe skills.fr\user et le mot de passe correspondant.

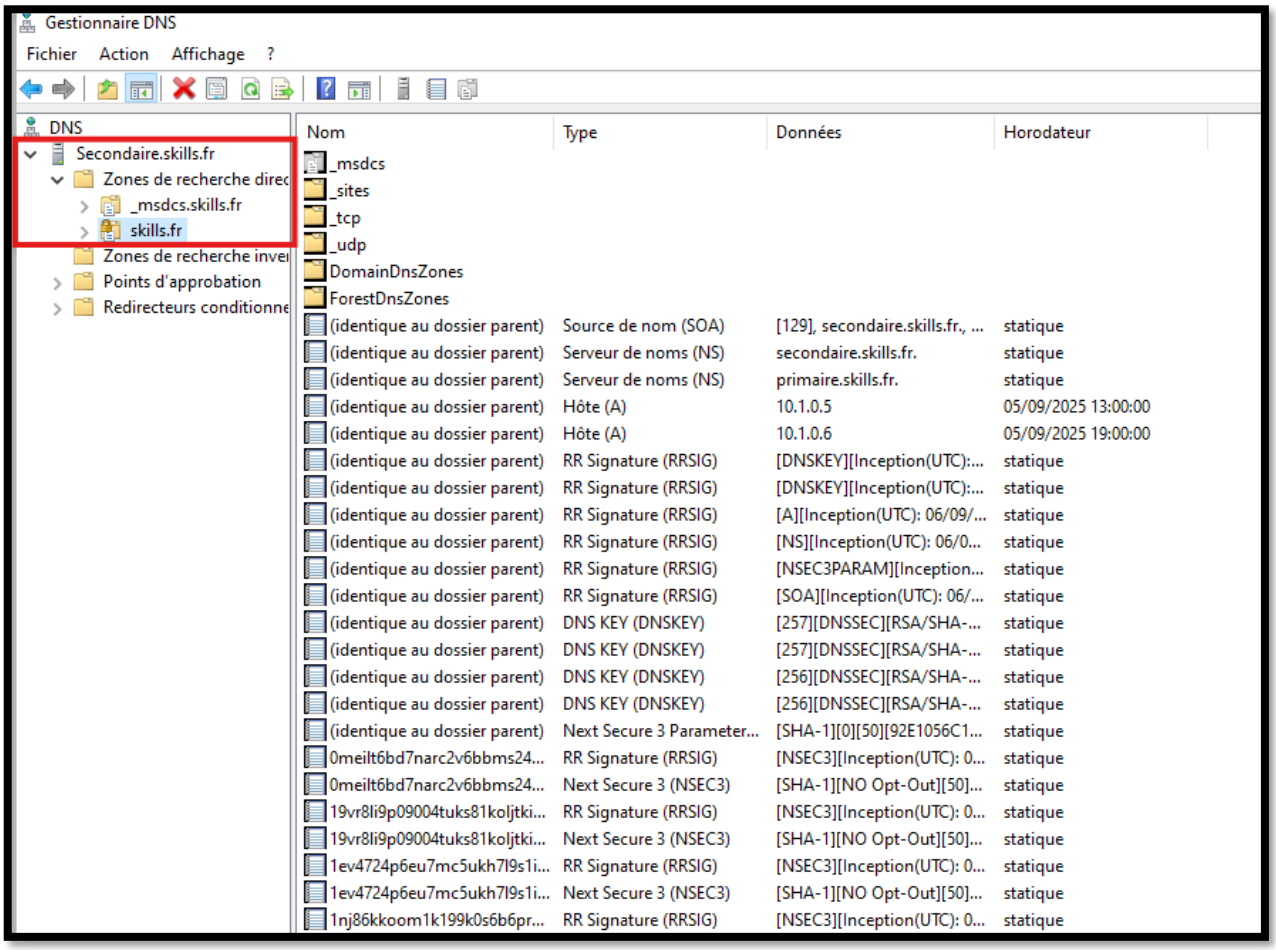


Figure 19 : Configuration DNS répliquer sur le serveur secondaire

1.3. Installation Exchange

Microsoft Exchange Server est une plateforme de collaboration et de messagerie professionnelle développée par Microsoft. Bien plus qu'un simple serveur de emails, il s'agit d'une solution complète qui centralise et gère les communications au sein d'une organisation.

Ma problématique a été de savoir ou l'installé, pour déterminer le meilleur emplacement pour installer Exchange parmi mes trois serveurs (2 cloud + 1 physique), j'ai considéré plusieurs facteurs critiques :

1. **Disponibilité et Redondance** :
   - Les serveurs cloud offrent généralement une meilleure disponibilité physique
   - Le serveur physique est vulnérable aux pannes locales et interruptions
2. **Performance et Latence** :
   - Exchange nécessite une faible latence avec les contrôleurs de domaine Active Directory
   - Le serveur physique pourrait offrir une meilleure latence pour les utilisateurs locaux
3. **Sécurité et conformité** :
   - Les données emails peuvent être soumises à des réglementations spécifiques

Passons à l'étape d'installation, nous téléchargeons d'abord l'image du serveur de messagerie : https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=106402

En prérequis j'ai créé deux enregistrements CNAME et MX qui pointe vers le serveur faisant autorité donc le serveur primaire.

mail	Alias (CNAME)	primaire.skills.fr
mails	Serveur de messagerie (...	[10] primaire.skills.fr

Figure 20 : enregistrement CNAME et serveur messagerie

Et j'ai poursuivie par l'installation d'autre ressources comme .NET Framework 4.8, C++ Redistributable Package etc…

1.4. Outils téléphonie 3CX

Le service de téléphonie 3CX se définit comme une plateforme de communications unifiées basée sur un PABX logiciel. Hébergé sur serveur ou dans le cloud, il utilise le protocole VoIP pour unifier et acheminer les appels, les visioconférences et la messagerie instantanée via le réseau internet. Son modèle software-based offre aux organisations une grande flexibilité, une réduction des coûts et une mobilité accrue pour leurs utilisateurs, représentant ainsi une alternative moderne aux systèmes téléphoniques propriétaires.

Fonctionnement et Principe de Base :
Son principe fondamental est d'utiliser le protocole Internet (VoIP - Voice over IP) pour gérer et acheminer les appels vocaux, les visioconférences, la messagerie instantanée et les fax, à travers le réseau data d'une entreprise (réseau local ou internet). 3CX centralise ainsi toutes les communications sur une plateforme unique.

Caractéristiques Principales :

- Software-Based : Sa nature logicielle le rend plus flexible, évolutif et économique qu'un PABX matériel.
- Interopérabilité : Il est compatible avec un large éventail de fournisseurs de téléphonie (opérateurs SIP), de gateways VoIP et de terminaux (téléphones IP physiques, logiciels de softphone).
- Communications Unifiées : 3CX intègre dans une seule interface la voix, la vidéo, le chat, le partage d'écran et la présence, facilitant la collaboration.
- Mobilité : Il offre des applications mobiles et de bureau, permettant aux utilisateurs de se connecter au standard de l'entreprise depuis n'importe où, utilisant ainsi leur extension et leur numéro professionnels.

Avantages Clés pour les Entreprises :

- Réduction des Coûts : Suppression des lignes téléphoniques traditionnelles (RTC) et des frais d'entretien d'un matériel propriétaire.
- Flexibilité et Évolutivité : Ajout ou suppression d'extensions et de fonctionnalités sans investissement matériel lourd.
- Centralisation des Communications : Amélioration de la productivité et de la qualité de service client.

En résumé, 3CX représente la modernisation des systèmes de téléphonie d'entreprise en passant d'une infrastructure matérielle dédiée et coûteuse à une solution logicielle agile, centralisée et orientée vers le cloud

Partie 2 : Environnement On-premise

I. Réseau

Sur cette partie imaginons que l'entreprise veuillent évoluer et crée des connexion site à site avec ses différent locaux Lyon, Paris, Lille etc. Le défi d'un réseau fiable, scalable et performant se pose. Les solutions réseau traditionnelles devenant inadaptées, le protocole OSPF (Open Shortest Path First) s'impose comme la solution optimale pour construire une architecture multi-site résiliente. Cette partie a pour objectif la conception et la mise en œuvre d'une telle infrastructure utilisant OSPF pour garantir une connectivité robuste et efficace entre tous les locaux. La question pour moi a été de choisir une architecture multi-site ou mono zone les tableaux ci -dessous affiche un comparatif des deux architectures.

Dans le cadre de ce mémoire, le choix d'une architecture OSPF en zone unique (mono-zone) pour un réseau multi-site peut sembler contre-intuitif au regard des bonnes pratiques généralement recommandées. Cependant, cette décision s'appuie sur une analyse pragmatique des contraintes spécifiques du projet, des ressources disponibles et des objectifs opérationnels à court et moyen terme. Entre autres la simplicité de mise en œuvre et de maintenance, elle répond aux besoins immédiats sans surcharge technique inutile, tout en préservant la capacité d'évolution du réseau.

	Avantages	Inconvénients
Architecture Multi-Zones OSPF	**Réduction de la surcharge protocolaire** (Les mises à jour de topologie (LSA) sont confinées à chaque zone, réduisant le trafic entre sites, Seuls les résumés de routes sont échangés entre zones, limitant la consommation de bande passante)	**Complexité de configuration** Nécessite une planification rigoureuse des zones et des résumés de routes. Gestion des routeurs frontières (ABR) et backbone (zone 0) essentielle.
	Scalabilité Supporte des réseaux de grande taille (plus de 100 routeurs) sans dégradation des performances. Facilité d'ajout de nouveaux sites via la création de zones dédiées.	Déploiement initial plus long Conception hiérarchique requise (adressage IP structuré, choix des ABR). Risque d'erreurs de configuration pouvant causer des blackholes ou des sous-optimalités.
	Optimisation des ressources Réduction de la charge CPU et mémoire sur les routeurs, car la base de données OSPF est fragmentée. Les routeurs internes à une zone (non-ABR) ne gèrent pas la topologie complète du réseau.	**Maintenance avancée** Diagnostic plus complexe en cas de panne (vérification inter-zones). Nécessite une équipe réseau compétente sur OSPF avancé.
	Sécurité et gestion granularisée Politiques de routage spécifiques par zone (ex. : filtrage, summarization). Meilleure isolation logique entre services ou sites géographiques.	
Architecture Mono-zone OSPF	**Simplicité de mise en œuvre** Configuration minimale : tous les routeurs dans la zone 0. Aucune gestion de résumé de routes ou d'ABR.	**Non adapté aux grands réseaux** La base de données OSPf devient trop volumineuse (surcharge mémoire/CPU). Une panne locale provoque des recalculs sur l'ensemble du réseau.
	Convergence rapide sur petits réseaux Tous les routeurs ont une vision complète de la topologie. Pas de délai lié à la propagation des résumés de routes	**Trafic protocolaire excessif** Les LSA sont floodés sur tous les liens, consommant de la bande passante inutilement. Limitation sérieuse sur les liens WAN low-bandwidth.
	Configuration minimalDépannage aisé Base de données OSPF unique et visible sur tous les routeurs. Diagnostic simplifié des problèmes de neighborship ou de routage.e : tous les routeurs dans la zone 0.	**Absence d'isolation** Impossible de segmenter logiquement les sites ou services. Risque de propagation de pannes ou de configurations erronées.

Figure 21 : Comparatif architecture zone

1.1. Découpage LAN & WAN

La conception d'une architecture réseau est une étape fondamentale qui influence directement les performances, la sécurité et l'évolutivité d'un système d'information. Le découpage en sous-réseaux est au cœur de cette conception. L'analyse comparative de plusieurs schémas de découpage, comme ceux présentés dans les tableaux ci-contre, permet d'illustrer concrètement l'impact des choix techniques sur l'efficacité globale du réseau.

Réseau	Nombre de machines Vlan admin (Vlan10)	Nombre de machines Vlan services (Vlan20)	Nombre de machines Vlan formation_A (Vlan30)	Nombre de machines Vlan formation_B (Vlan40)	Nombre de machines Vlan enseignants (Vlan100)	Total
Lan1	2	31	90	80	20	300
adresse	172.16.102.0/29	172.16.103.0/26	172.16.104.0/25	172.16.104.128/25	172.16.105.0/25	
Plage	**172.16.102.1 -172.16.102.4**	**172.16.103.1 - 172.16.103.62**	**172.16.104.1 - 172.16.104.126**	**172.16.104.129 - 172.16.104.218**	**172.16.105.1 - 172.16.105.20**	
Masque	255.255.255.248	255.255.255.192	255.255.255.128	255.255.255.128	255.255.255.128	
Lan2	8	20	300	300	40	8000
adresse	172.16.64.0/21	172.16.72.0/21	172.16.80.0/21	172.16.88.0/23	172.16.90.0/23	
Plage	**172.16.64.1 - 172.16.71.254**	**172.16.72.1 - 172.16.79.254**	**172.16.80.1 - 172.16.87.254**	**172.16.88.1 - 172.16.89.46**	**172.16.90.1 - 172.16.90.40**	
Masque	255.255.248.0	255.255.248.0	255.255.248.0	255.255.254.0	255.255.254.0	
Lan3	8	64	512	514	127	8500
adresse	172.16.0.0/21	172.16.8.0/21	172.16.16.0/21	172.16.24.0/21	172.16.32.0/21	
Plage	**172.16.0.1 - 172.16.7.254**	**172.16.8.1 - 172.16.15.254**	**172.16.16.1 - 172.16.23.254**	**172.16.24.1 - 172.16.31.254**	**172.16.32.1 - 172.16.33.62**	
Masque	255.255.248.0	255.255.248.0	255.255.248.0	255.255.248.0	255.255.248.0	
Lan4	20	32	255	512	40	2000
adresse	172.16.92.0/23	172.16.94.0/23	172.16.96.0/23	172.16.98.0/23	172.16.100.0/23	
Plage	**172.16.92.1 - 172.16.93.254**	**172.16.94.1 - 172.16.95.254**	**172.16.96.1 - 172.16.96.255**	**172.16.98.1 - 172.16.99.254**	**172.16.100.1 - 172.16.100.205**	
Masque	255.255.254.0	255.255.254.0	255.255.254.0	255.255.254.0	255.255.254.0	

Figure 22 : Découpage réseau différent LAN

Ces tableaux ci-dessus ne sont pas totalement représentatif de ce que j'ai eu à créer je me suis focalisé sur le découpage réseau pour présenter mes qualités à ce niveau et sur la pratique j'ai eu à créer que le vlan 20, 30 et 40. Le logiciel utilisé et qui m'a permis de réaliser mon maquettage réseau est GNS3.

Routeu+C35:G56r	Interface	Sous-réseau	Masque	IP du routeur
R1	f0/0 (LAN vers Switch1/PC1)	192.168.1.0/29	255.255.255.248	**192.168.1.1**
R1	g1/0 (vers R5 g1/0)	192.168.1.8/30	255.255.255.252	**192.168.1.9**
R5	g1/0 (vers R1)	192.168.1.8/30	255.255.255.252	**192.168.1.10**
R5	g2/0 (vers R6)	192.168.1.12/30	255.255.255.252	**192.168.1.13**
R6	g2/0 (vers R5)	192.168.1.12/30	255.255.255.252	**192.168.1.14**
R6	g1/0 (vers R2)	192.168.1.16/30	255.255.255.252	**192.168.1.17**
R2	g1/0 (vers R6)	192.168.1.16/30	255.255.255.252	**192.168.1.18**
R2	f0/0 (LAN vers Switch2/PC2)	192.168.1.20/29	255.255.255.248	**192.168.1.21**
R6	g3/0 (vers R7)	192.168.1.28/30	255.255.255.252	**192.168.1.29**
R7	g3/0 (vers R6)	192.168.1.28/30	255.255.255.252	**192.168.1.30**
R7	g1/0 (vers R4)	192.168.1.32/30	255.255.255.252	**192.168.1.33**
R4	g1/0 (vers R7)	192.168.1.32/30	255.255.255.252	**192.168.1.34**
R4	f0/0 (LAN vers Switch3/PC3)	192.168.1.36/29	255.255.255.248	**192.168.1.37**
R5	g3/0 (vers R8)	192.168.1.44/30	255.255.255.252	**192.168.1.45**
R8	g3/0 (vers R5)	192.168.1.44/30	255.255.255.252	**192.168.1.46**
R8	g1/0 (vers R3)	192.168.1.48/30	255.255.255.252	**192.168.1.49**
R3	g1/0 (vers R8)	192.168.1.48/30	255.255.255.252	**192.168.1.50**
R3	f0/0 (LAN vers Switch4/PC4)	192.168.1.52/29	255.255.255.248	**192.168.1.53**
R5	g4/0 (vers R7) (liaison horizontale)	192.168.1.60/30	255.255.255.252	**192.168.1.61**
R7	g4/0 (vers R5)	192.168.1.60/30	255.255.255.252	**192.168.1.62**
R6	g4/0 (vers R8) (liaison verticale)	192.168.1.64/30	255.255.255.252	**192.168.1.65**
R8	g4/0 (vers R6)	192.168.1.64/30	255.255.255.252	**192.168.1.66**

Figure 23 : Découpage cœur de réseau

1.2. Configuration switch & routeur

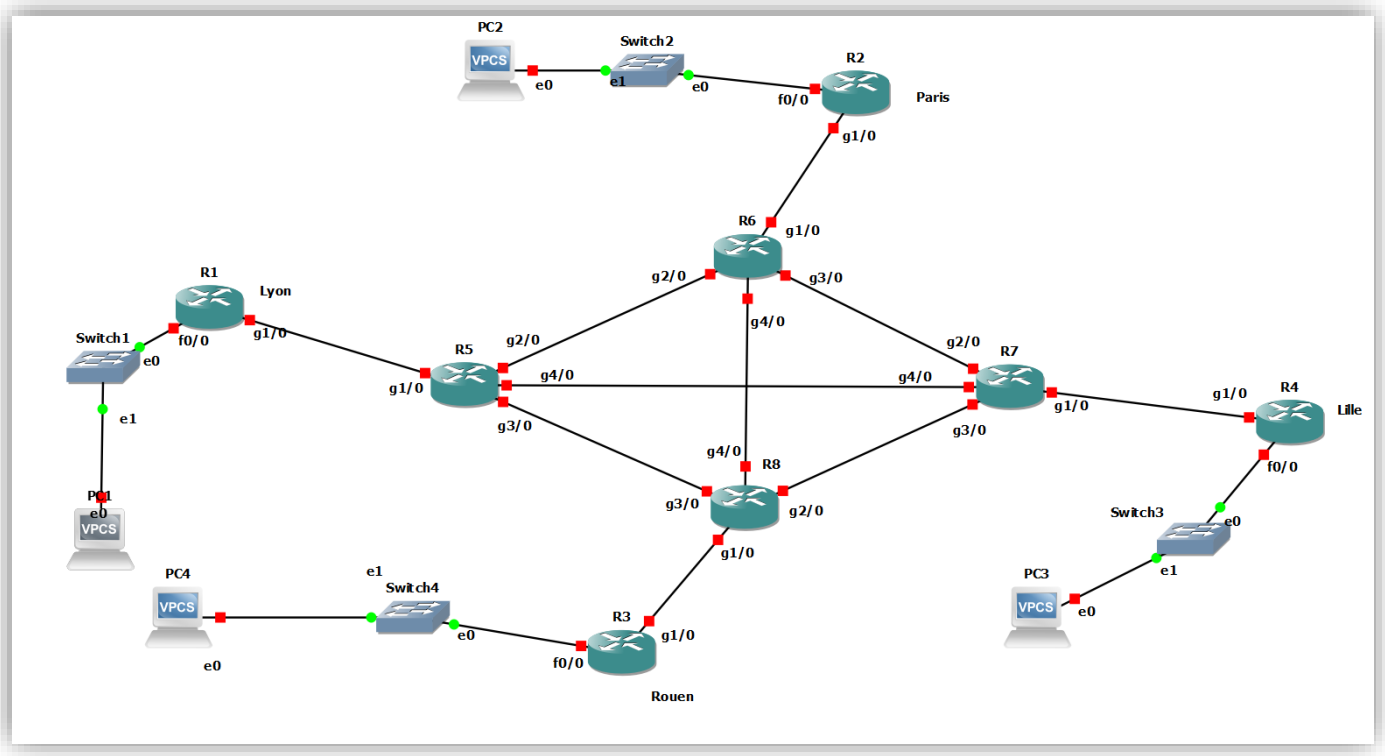


Figure 24 : Lab réseau

La configuration du protocole OSPF a aussi été plutôt simple mais la compréhension de son protocole beaucoup moins. Par là je parle de la compréhension de son mécanisme de fonctionnement. Les commandes de bases après avoir configuré une adresse IP sur toutes les interfaces de chaque routeurs sont les suivantes :

1. **Configure terminal** (mode privilégié)
2. **Interface g4/0** (mode configuration interface)
3. **Ip add 192.168.1.1 255.255.255.0** (affectation adresse IP)
4. **Exit**
5. **Router ospf 1** (mode conf processus ospf)
6. **Network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0** (conf processus ospf sur la zone 0)
7. **Exit**
8. **Copy running-config startup-config** (copie de la conf dans la mémoire du routeur)

Ces commandes ont été répété sur chaque routeur

```
R5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R5(config)#int g4/0
R5(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
R5(config-if)#no shut
R5(config-if)#
*Sep 17 01:00:22.107: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet4/0, changed state to up
*Sep 17 01:00:23.107: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet4/0, changed state to up
R5(config-if)#exit
R5(config)#router ospf 1
R5(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
R5(config-router)#exit
R5(config)#copy running
R5(config)#copy running
R5(config)#copy running-config startup-config
              ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R5(config)#exit
R5#int g4/0
*Sep 17 01:03:06.927: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R5#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R5#
```

Figure 25 : Configuration routeur cœur réseau R5

```
R7#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R7(config)#int g4/0
R7(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
R7(config-if)#no shut
R7(config-if)#exit
*Sep 17 01:05:41.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet4/0, changed state to up
R7(config-if)#exit
R7(config)#
*Sep 17 01:05:42.015: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet4/0, changed state to up
R7(config)#router ospf 1
R7(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
R7(config-router)#exit
R7(config)#exit
R7#co
*Sep 17 01:06:15.983: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Sep 17 01:06:16.119: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.12.1 on GigabitEthernet4/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R7#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R7#
```

Figure 26 : Configuration routeur cœur réseau R7

```
R7#ping 192.168.12.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/29/36 ms
R7#
```

Figure 27 : Ping R7 vers R5

```
R7#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet4/0
L        192.168.12.2/32 is directly connected, GigabitEthernet4/0
R7#sh ip neigh
```

Figure28 : établissement de la table de routage

II. Système

2.1. Réplication service AD

La réplication entre mon contrôleur de domaine cloud et mon serveur AD on-premise a été réalisée grâce à une architecture hybride sécurisée, utilisant un VPN Zero Trust Acces (ZTNA) pour établir une connexion chiffrée et fiable entre les deux environnements. Le sous-réseau cloud (10.1.0.0/24) a été configuré pour communiquer avec le réseau on-premise via une passerelle VPN, permettant aux serveurs cloud (Serveur-A-Dir : 10.1.0.5, Serveur-C : 10.1.0.7) de synchroniser les données avec le serveur AD local.

La réplication s'appuie sur les services de réplication native d'Active Directory, en utilisant le protocole RPC over IP pour la synchronisation des données. Les contrôleurs de domaine cloud ont été intégrés en tant que serveurs supplémentaires donc l'ajout du serveur à une foret existante et les sites Active Directory ont été configurés pour définir la topologie de réplication entre le cloud et l'on-premise.

La sécurité a été assurée via le chiffrement des données en transit (TLS/SSL sur le port 443) et l'utilisation de RADIUS/NPS pour l'authentification mutuelle. Les journaux de réplication (replication logs) ont été monitorés à l'aide d'outils comme RepAdmin et Event Viewer pour vérifier l'état de la synchronisation et résoudre les éventuelles incohérences.

Cette approche garantit une continuité entre l'infrastructure cloud et on-premise, avec une réplication bidirectionnelle des objets AD (utilisateurs, groupes, stratégies), tout en maintenant une tolérance de panne et une cohérence des données.

Partie 3 : Environnement hybride

3.1. Tunnel VPN Tailscale

Tailscale est un service de réseau privé virtuel (VPN) innovant, fondé sur le protocole WireGuard, qui permet de créer des réseaux sécurisés entre différentes machines, qu'elles soient locales ou distantes, sans nécessiter une configuration manuelle fastidieuse. Contrairement aux VPN traditionnels, souvent complexes à déployer et entretenir, Tailscale se distingue par son approche zero-trust network acces et son utilisation d'identités numériques modernes (comme Google, Microsoft ou GitHub) pour l'authentification.

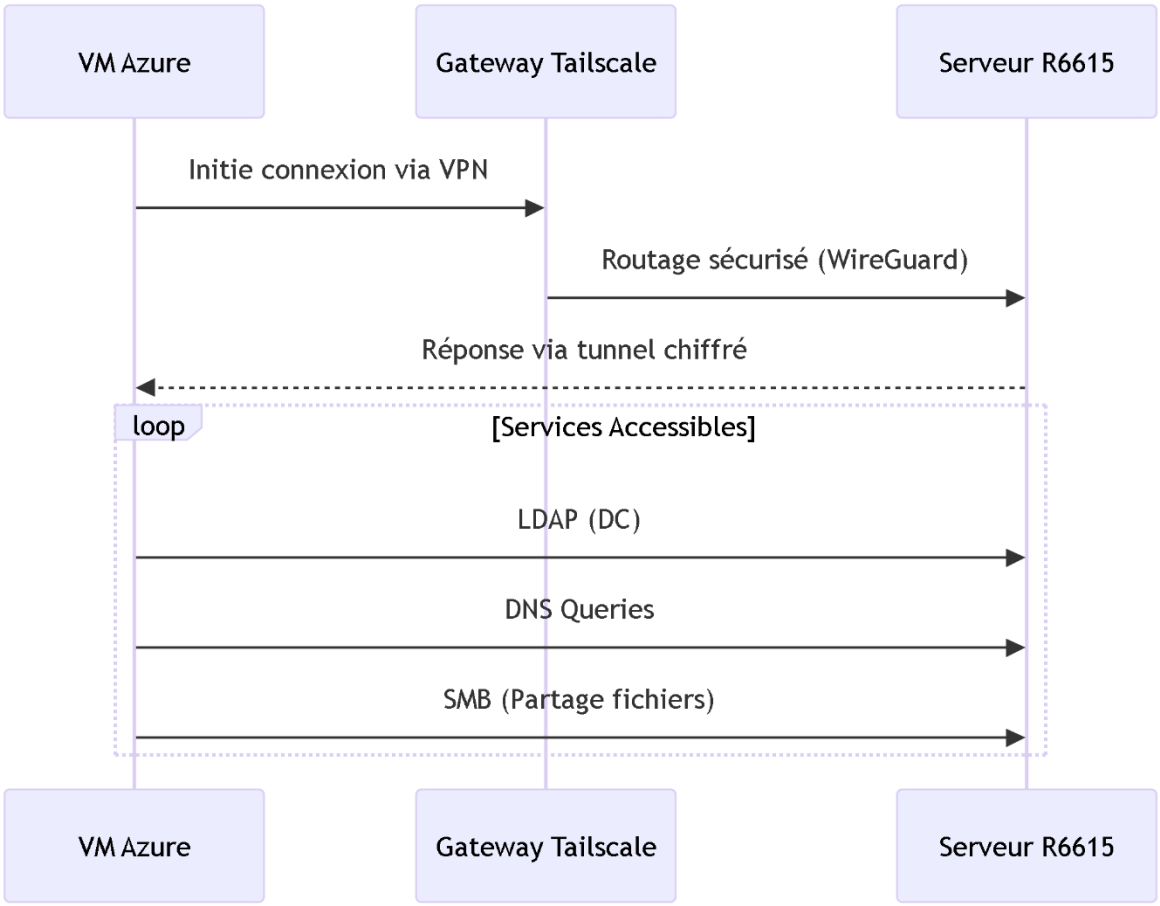


Figure 29 : flux azure vers serveur serveur physique via tailscale

Selon le cas d'usage par rapport à la figure ci-dessus, tailscale s'inscrit comme une solution moderne de réseau privé virtuel, particulièrement adaptée aux architectures hybrides combinant infrastructures cloud et locales. Son implantation dans un environnement comprenant une machine virtuelle Azure et un serveur physique R6615 illustre parfaitement sa capacité à créer des interconnexions sécurisées sans complexité configurationnelle excessive.

Le mécanisme d'établissement de connexion repose sur une initiation VPN depuis la VM Azure vers la passerelle Tailscale, suivie d'un routage sécurisé via le protocole WireGuard. Cette approche permet la création d'un tunnel chiffré de bout en bout, garantissant à la fois la confidentialité des données échangées et l'intégrité des communications. Une fois cette liaison établie, s'instaure une boucle d'accès permettant à la machine virtuelle d'interagir avec les services internes du serveur R6615, notamment les services LDAP pour l'authentification, les requêtes DNS pour la résolution de noms, et les partages SMB pour l'accès aux ressources fichiers et ainsi que d'autres services.

Les avantages techniques de cette implémentation sont multiples. Sur le plan de la sécurité, Tailscale apporte un chiffrement moderne via WireGuard, une approche zero-trust limitant les accès aux seules machines authentifiées, et une suppression de l'exposition directe des services sur Internet. D'un point de vue opérationnel, la solution offre une gestion centralisée via sa plateforme, une authentification intégrée avec les annuaires existants et un routage automatique sans configuration manuelle complexe.

Cette architecture démontre comment Tailscale facilite l'implémentation d'une approche zero-trust dans des environnements hybrides, en combinant sécurité robuste et simplicité d'exploitation. Elle permet notamment une migration progressive vers le cloud sans reconfiguration majeure, un accès sécurisé aux ressources internes pour les workloads cloud, et une réduction des coûts liés aux solutions VPN traditionnelles, tout en augmentant l'agilité organisationnelle pour l'intégration de nouveaux services.

3.2. Installation et configuration

L'installation de ce outils est relativement simple il suffit juste de télécharger l'agent VPN sur la plateforme tailscale, de s'authentifier. Mais aussi sur notre plateforme cloud autoriser le trafic ZTNA en ouvrant le port 41641 et en choisissant l'ordre de priorité comme indiqué sur la figure ci-dessous.

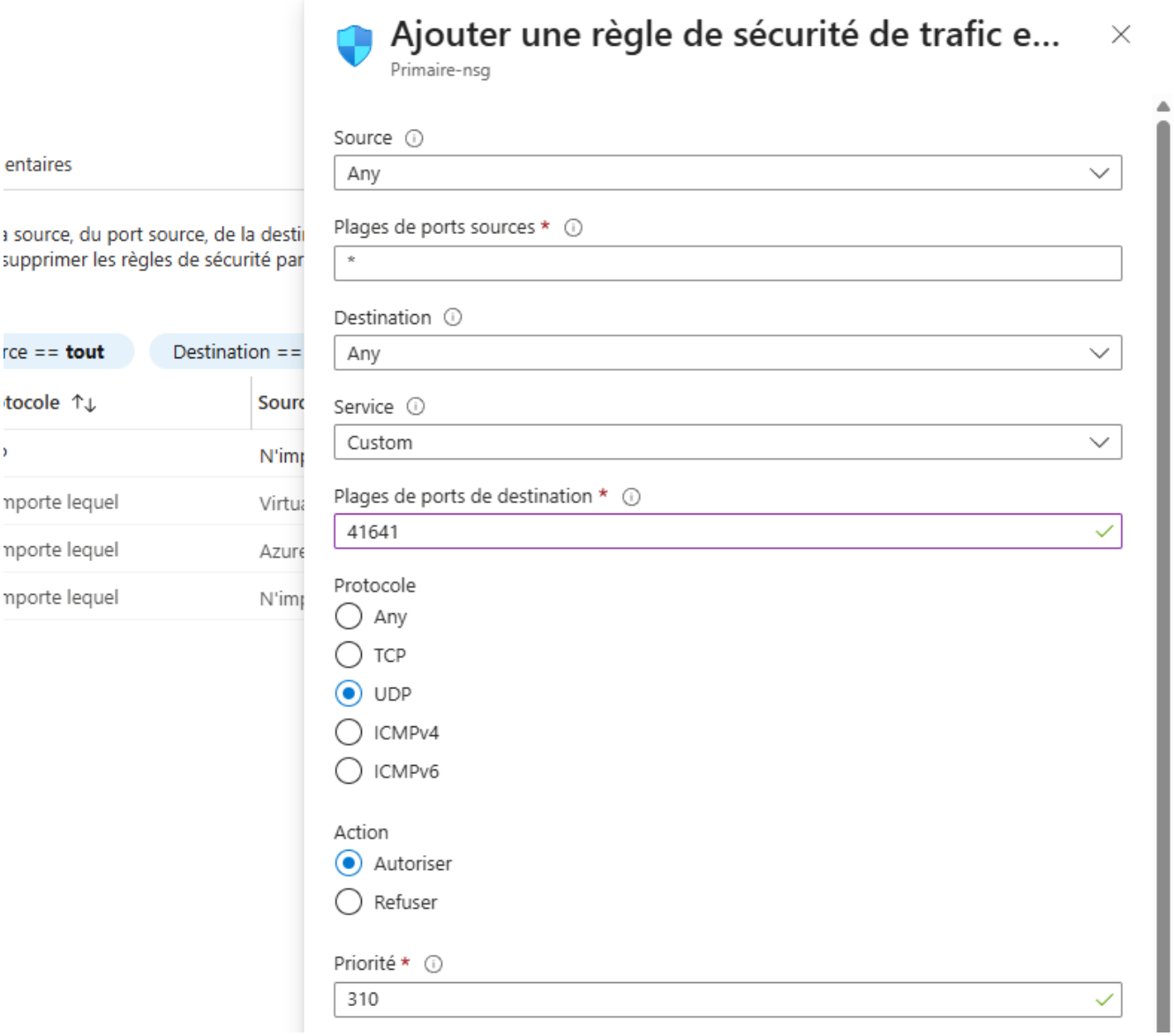


Figure 30 : Autorisation du flux VPN

Sur les machines hôtes il faut non seulement télécharger l'agent VPN mais aussi spécifié à l'agent VPN de récupérer le traffic sortant de ces adresses DNS 10.1.0.0/24 et 168.63.129.16/32 qui sont celles de mon cloud azure bien sûr en utilisant la commande :

- Tailscale set –advertise-routes-10.1.0.0/24, 168.63.129.16/32 –accept-dns-false

```
C:\Users\HayFlo>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte inconnue Tailscale :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : tail0cfbe5.ts.net
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: fd7a:115c:a1e0::3234:f023
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d8ff:5060:f230:9168%25
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 100.90.240.35
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.255
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : q0zdswjgd33exiewnjq1gv2t2f.parx.internal.cloudapp.net
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::df68:fdac:5d05:599%3
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.1.0.5
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.1.0.1

C:\Users\HayFlo>tailscale set --advertise-routes=10.1.0.0/24,168.63.129.16/32 --accept-dns=false

C:\Users\HayFlo>_
```

Figure 31 : carte réseau hôte

Synthèse

Webographie

Configuration exchange :
https://www.it-connect.fr/installation-pas-a-pas-de-microsoft-exchange-2019-sur-windows-server-2022/

Configuration service WDS :
https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/jj648426(v=ws.11)

https://techencyclopedia.wordpress.com/2020/02/19/how-to-configure-windows-deployment-services-wds-in-server-2019-step-by-step-guide-wds-part-01/

Configuration service NPS :
https://www.portnox.com/cybersecurity-101/microsoft-nps/

Configuration service radius :
https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/RADIUS

OSPF :
https://networklessons.com/ospf/basic-ospf-configuration

https://www.networkacademy.io/ccna/ospf/what-is-ospf

DNSSEC :
https://bind9.readthedocs.io/en/stable/dnssec-guide.html

Installation agent tailscale :
https://tailscale.com/kb/1143/cloud-azure-windows

Outils de téléphonie 3CX :
https://www.3cx.com/smb/get-started/
https://www.3cx.com/user-manual/windows-softphone-app/